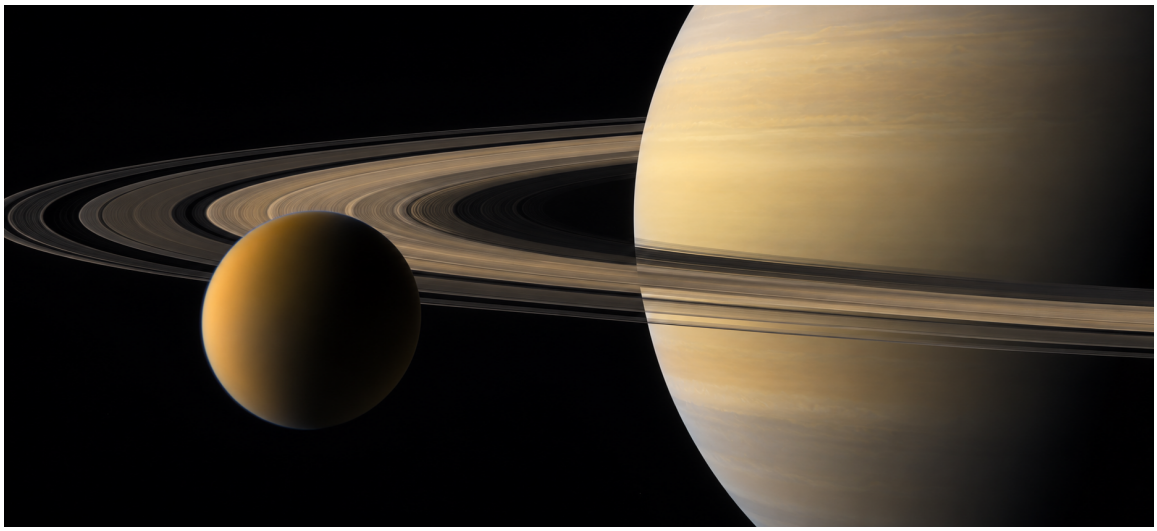
Cadernos de Mecânica

PROBLEMAS DE MECÂNICA CLÁSSICA

Intuição física e raciocínio matemático

Nicolas Van Goethem

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa



Saturno e Titã — composição ilustrativa inspirada na missão Cassini

Percurso em sete capítulos

1 Cinemática e referenciais 1
2 Dinâmica do ponto e vínculos 6
3 Sistemas de partículas e colisões 11
4 Forças centrais 18
5 Corpo rígido 21
6 Pequenas oscilações e modos normais 25
7 Mecânica analítica, Lagrange e Hamilton 28

Lisboa · Outubro de 2026

Fascículo 47 — edição de revisão e consolidação

Guia de estudo

Níveis de dificuldade

Antes de começar — um exercício simples por capítulo.

Legenda. **F** = fácil (aplicação imediata); **M** = médio (uma ideia decisiva); **D** = difícil (combinação de princípios). A classificação diz respeito à dificuldade do raciocínio, não ao comprimento da resolução.

1. Cinemática (F). Um ciclista percorre 120 m a velocidade constante de 6 m/s. Quanto tempo demora?
Resolução. $t = d/v = 20\,\mathrm{s}$.

2. Dinâmica do ponto (F). Uma força horizontal de 12 N atua sobre uma massa de 3 kg, sem atrito. Determine a aceleração.
Resolução. $a = F/m = 4\,\mathrm{m/s^2}$.

3. Sistemas materiais (F). Duas massas, m e $2m$, encontram-se em $x = 0$ e $x = 3a$. Determine a posição do centro de massa.
Resolução. $x_G = (m \cdot 0 + 2m \cdot 3a)/(3m) = 2a$.

4. Forças centrais (F). Uma partícula descreve uma circunferência de raio R com rapidez constante v. Qual é a aceleração centrípeta?
Resolução. $a_n = v^2/R$, dirigida para o centro.

5. Corpo rígido (F). Um disco gira com velocidade angular ω em torno do eixo de simetria. Sabendo que $I = mR^2/2$, calcule o momento cinético axial.
Resolução. $L = I\omega = mR^2\omega/2$.

6. Pequenas oscilações (F). Uma massa m ligada a uma mola de rigidez k oscila sem atrito. Qual é a frequência angular?
Resolução. $m\ddot{x} + kx = 0$, logo $\omega = \sqrt{k/m}$.

7. Mecânica analítica (F). Para $\mathcal{L} = (m/2)\dot{x}^2 - (k/2)x^2$, escreva a equação de Euler–Lagrange.
Resolução. $d(m\dot{x})/dt - (-kx) = 0$, ou seja, $m\ddot{x} + kx = 0$.

Em cada capítulo, os problemas estão apresentados por ordem de dificuldade crescente (F–M–D). O roteiro de abertura contém ligações para todos os enunciados.

1 Cinemática e referenciais

Roteiro dos problemas — dificuldade crescente

F 1.1 — A esfera largada num comboio

F 1.2 — Perseguição com velocidade constante

F 1.3 — Movimento num referencial em rotação

F 1.4 — Curvatura e aceleração

F 1.5 — Dois aviões e um cruzamento de trajetórias

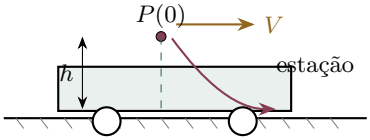
M 1.6 — O barco e a corrente variável

D 1.7 — Os ponteiros de um relógio

Clique no título para aceder diretamente ao problema.

Problema 1.1 — A esfera largada num comboio **F**

Um comboio desloca-se horizontalmente com velocidade constante V. Um passageiro larga, sem velocidade relativamente ao vagão, uma esfera a uma altura h acima do chão. Desprezando a resistência do ar, determinar a trajetória da esfera relativamente (i) ao vagão e (ii) à estação. A esfera cai sob a mão do passageiro? Suponha-se depois que, no instante da largada, o comboio inicia uma travagem com desaceleração constante $a > 0$. Determinar o deslocamento horizontal da esfera relativamente ao ponto do chão do vagão situado inicialmente sob a mão.



Resolução. Escolhendo a direção x no sentido do movimento e y vertical ascendente, a posição da esfera, no referencial da estação, é

$$x_p(t) = Vt, \qquad y_p(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

No vagão em movimento uniforme, $x'_p = x_p - Vt = 0$: a queda é vertical e a esfera chega ao chão sob o ponto de largada em $t_f = \sqrt{2h/g}$. Se o vagão trava, o ponto do seu chão inicialmente sob a mão passa a ter posição $X(t) = Vt - \frac{1}{2}at^2$, enquanto a esfera conserva $x_p(t) = Vt$. Portanto,

$$\boxed{\Delta x = x_p(t_f) - X(t_f) = \tfrac{1}{2}at_f^2 = \frac{ah}{g}.}$$

Variante — resistência do ar. Supondo que o ar acompanha o vagão durante a travagem e exerce na esfera a força $-k(\mathbf{v} - \mathbf{V}_{\text{vag}})$, com $k > 0$, sejam q o deslocamento horizontal relativamente ao vagão e s a distância vertical caída. Com dados iniciais nulos para ambos e respetivas velocidades,

$$m\ddot{q} = ma - k\dot{q}, \qquad m\ddot{s} = mg - k\dot{s}.$$

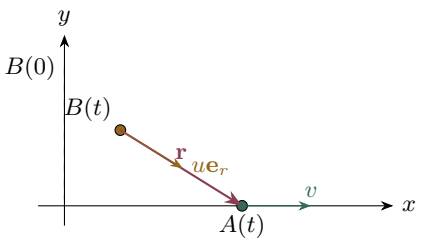
A unicidade das soluções implica $q(t) = (a/g)s(t)$; quando $s(t_f) = h$, temos novamente $q(t_f) = ah/g$. A resistência modifica o tempo da queda, não o deslocamento relativo neste modelo.

Para $k = a = 0$, recupera-se a experiência clássica da pedra largada do mastro de um barco em movimento retilíneo uniforme: sem resistência do ar, a pedra conserva a velocidade horizontal do barco e cai junto ao pé do mastro.

Ideia essencial. A mesma trajetória física tem descrições distintas em referenciais diferentes; na ausência de força horizontal, a velocidade horizontal da esfera conserva-se.

Problema 1.2 — Perseguição com velocidade constante **F**

Uma partícula A parte de $(0, 0)$ e move-se com velocidade constante $v > 0$ ao longo do semieixo Ox. Uma partícula B parte de $(0, b)$, $b > 0$, com rapidez constante $u > v$, apontando sempre para A. Obter uma equação diferencial para o movimento relativo e calcular o tempo de captura.



Resolução. Seja $\mathbf{r} = \mathbf{x}_A - \mathbf{x}_B = r\mathbf{e}_r$, com $\mathbf{e}_r = (\cos\theta, \sin\theta)$ e $\mathbf{e}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$. A velocidade relativa satisfaz

$$\dot{\mathbf{r}} = v\mathbf{e}_x - u\mathbf{e}_r = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta, \quad \text{donde} \quad \boxed{\dot{r} = v\cos\theta - u, \qquad r\dot{\theta} = -v\sin\theta.}$$

Como $\dot{r} \le v - u < 0$, a captura ocorre em tempo finito. Ponhamos $s(t) = \int_0^t \cos\theta(\tau)\,d\tau$; da primeira equação segue $r = b - ut + vs$. A componente horizontal de $\dot{\mathbf{r}}$ dá

$$\frac{d}{dt}(r\cos\theta) = v - u\cos\theta, \qquad r\cos\theta = vt - us,$$

pois inicialmente $r(0)\cos\theta(0) = 0$. No instante de captura t_c, temos $r(t_c) = 0$ e portanto

$$ut_c = b + vs(t_c), \qquad vt_c = us(t_c).$$

Eliminando $s(t_c)$, obtemos

$$\boxed{t_c = \frac{bu}{u^2 - v^2}.}$$

Ideia essencial. A projeção da velocidade relativa permite determinar o tempo de captura sem integrar explicitamente a trajetória do perseguidor.

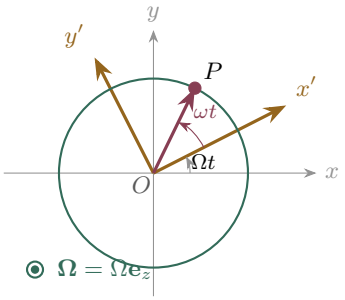
Problema 1.3 — Movimento num referencial em rotação **F**

Considerem-se dois referenciais com a mesma origem O, fixa no referencial inercial $\mathcal{R}$, de base ortonormada $(\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z)$. O referencial $\mathcal{R}'$, de base $(\mathbf{e}'_x, \mathbf{e}'_y, \mathbf{e}_z)$, gira em torno de Oz com velocidade angular constante $\boldsymbol{\Omega} = \Omega\mathbf{e}_z$. Assim, não existe movimento de translação entre as origens dos referenciais. Para fixar a orientação inicial, suponha-se que as duas bases coincidem em $t = 0$.

Uma partícula move-se em $\mathcal{R}'$ segundo

$$\mathbf{r}(t) = a\cos(\omega t)\,\mathbf{e}'_x(t) + a\sin(\omega t)\,\mathbf{e}'_y(t),$$

onde $a > 0$ é uma constante fixa e ω é a velocidade angular constante da partícula relativamente a $\mathcal{R}'$. Determinar a velocidade e a aceleração no referencial inercial $\mathcal{R}$.



Resolução. Os vetores da base rotativa variam no referencial inercial segundo

$$\frac{d\mathbf{e}'_x}{dt} = \Omega\mathbf{e}'_y, \qquad \frac{d\mathbf{e}'_y}{dt} = -\Omega\mathbf{e}'_x.$$

Definindo

$$\mathbf{e}_r = \cos(\omega t)\mathbf{e}'_x + \sin(\omega t)\mathbf{e}'_y, \qquad \mathbf{e}_\theta = -\sin(\omega t)\mathbf{e}'_x + \cos(\omega t)\mathbf{e}'_y,$$

obtemos, derivando no referencial inercial,

$$\frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = (\omega + \Omega)\mathbf{e}_\theta, \qquad \frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} = -(\omega + \Omega)\mathbf{e}_r.$$

Como $\mathbf{r} = a\mathbf{e}_r$, segue imediatamente

$$\boxed{\mathbf{v}_I = a(\omega + \Omega)\mathbf{e}_\theta, \qquad \mathbf{a}_I = -a(\omega + \Omega)^2\mathbf{e}_r.}$$

Alternativamente, a regra de transporte, válida aqui porque as duas origens coincidem e são fixas e porque $\boldsymbol{\Omega}$ é constante, dá

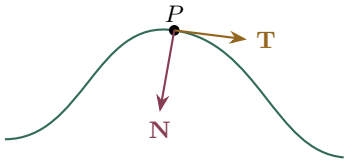
$$\mathbf{v}_I = \mathbf{v}_R + \boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r}, \qquad \mathbf{a}_I = \mathbf{a}_R + 2\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{v}_R + \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r}),$$

onde $\mathbf{v}_R = a\omega\mathbf{e}_\theta$ e $\mathbf{a}_R = -a\omega^2\mathbf{e}_r$. Recuperam-se as mesmas expressões: o termo $2\omega\Omega$ da aceleração é o termo de Coriolis, e o termo Ω^2 é a contribuição centrípeta associada à rotação da base.

Ideia essencial. O movimento observado resulta da rotação da partícula relativamente a $\mathcal{R}'$ e da rotação da própria base. Com origens coincidentes e fixas, as velocidades angulares somam-se: $\omega + \Omega$.

Problema 1.4 — Curvatura e aceleração **F**

Uma partícula descreve uma curva plana regular, com rapidez $v(t) > 0$ e curvatura orientada $\kappa(t)$. Mostrar que $|\mathbf{a}|^2 = \dot{v}^2 + v^4\kappa^2$. Determinar a aceleração quando a rapidez é constante.



Resolução. Se s é o comprimento de arco e $\mathbf{T} = d\mathbf{r}/ds$, então $\dot{\mathbf{r}} = v\mathbf{T}$. Pela fórmula de Frenet, $d\mathbf{T}/ds = \kappa\mathbf{N}$; logo

$$\mathbf{a} = \dot{v}\mathbf{T} + v^2\kappa\mathbf{N}.$$

A ortogonalidade de $\mathbf{T}$ e $\mathbf{N}$ fornece

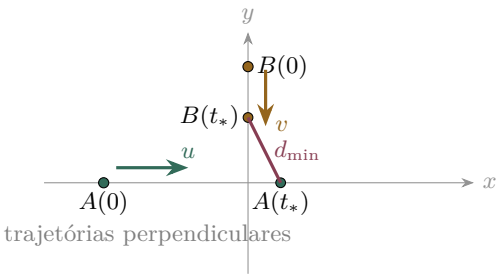
$$\boxed{|\mathbf{a}|^2 = \dot{v}^2 + v^4\kappa^2.}$$

Se v é constante, a aceleração é normal, de módulo $v^2|\kappa|$.

Ideia essencial. A aceleração decompõe-se em contribuições tangencial e normal, que medem variações distintas do movimento.

Problema 1.5 — Dois aviões e um cruzamento de trajetórias **F**

Dois aviões deslocam-se horizontalmente, à mesma altitude, segundo trajetórias retilíneas perpendiculares, com velocidades constantes. No instante inicial, o avião A encontra-se em $(-a, 0)$ e desloca-se no sentido positivo do eixo Ox, com rapidez $u > 0$. O avião B encontra-se em $(0, b)$ e desloca-se no sentido negativo do eixo Oy, com rapidez $v > 0$, sendo $a, b > 0$. Determinar o instante em que a distância entre os aviões é mínima e calcular essa distância. Em que condições ocorre uma colisão?



Resolução. As posições são

$$\mathbf{r}_A(t) = (-a + ut, 0), \qquad \mathbf{r}_B(t) = (0, b - vt).$$

A distância $d(t)$ satisfaz

$$d(t)^2 = (a - ut)^2 + (b - vt)^2.$$

Como

$$\frac{d}{dt}d(t)^2 = -2u(a - ut) - 2v(b - vt),$$

o único instante de distância mínima, para $t \geq 0$, é

$$\boxed{t_* = \frac{au + bv}{u^2 + v^2}.}$$

Substituindo,

$$\boxed{d_{\min} = \frac{|av - bu|}{\sqrt{u^2 + v^2}}.}$$

Ocorre colisão se, e só se, $d_{\min} = 0$, isto é,

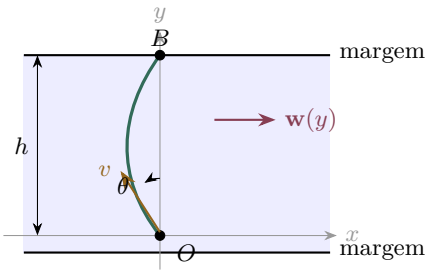
$$\boxed{\frac{a}{u} = \frac{b}{v}.}$$

Nesse caso, os dois aviões chegam simultaneamente à interseção das trajetórias.

Ideia essencial. No instante de distância mínima, o vetor que une os aviões é perpendicular à velocidade relativa. A distância pode ser minimizada sem determinar as trajetórias em detalhe.

Problema 1.6 — O barco e a corrente variável **M**

Um rio tem largura $h > 0$. A corrente é paralela às margens e a sua velocidade aumenta linearmente com a distância y à margem de partida: $\mathbf{w}(y) = ky\,\mathbf{e}_x$, com $k > 0$. Um barco parte de $O = (0,0)$ e mantém rapidez constante $v > 0$ relativamente à água, orientando a proa numa direção fixa que faz um ângulo $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$ com a perpendicular às margens. (a) Determine a trajetória do barco relativamente às margens. (b) Encontre a direção que permite atingir exatamente $B = (0,h)$, situado em frente a O, e a condição de possibilidade. (c) Calcule o tempo de travessia.



Resolução. A velocidade do barco relativamente às margens é a soma da velocidade relativamente à água com a velocidade da corrente:

$$\dot{x} = v\sin\theta + ky, \qquad \dot{y} = v\cos\theta.$$

Como o rumo é constante, temos $y(t) = v\cos\theta\, t$ e, integrando a primeira equação,

$$\boxed{x(t) = v\sin\theta\, t + \frac{1}{2}kv\cos\theta\, t^2.}$$

A margem oposta é atingida no instante $t_f = h/(v\cos\theta)$. Para chegar a $B = (0,h)$, impomos $x(t_f) = 0$, ou seja,

$$h\tan\theta + \frac{kh^2}{2v\cos\theta} = 0.$$

Multiplicando por $\cos\theta$, obtemos

$$\boxed{\sin\theta = -\frac{kh}{2v}.}$$

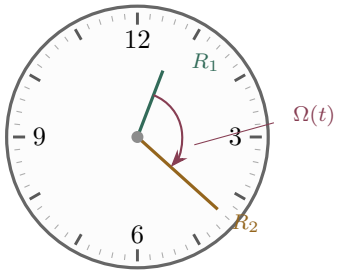
Como $\cos\theta > 0$, a travessia até B é possível se, e só se, $kh < 2v$. Nesse caso,

$$\boxed{t_f = \frac{h}{v\sqrt{1 - k^2h^2/(4v^2)}}.}$$

Ideia essencial. É o efeito acumulado da corrente que determina o rumo correto: a componente horizontal da velocidade própria do barco compensa a corrente média $kh/2$, não a velocidade máxima.

Problema 1.7 — Os ponteiros de um relógio **D**

Num relógio, os ponteiros das horas e dos minutos têm comprimentos R_1 e $R_2 = aR_1$, respetivamente, com $a > 1$. Partindo ambos das 12 horas, determinar (i) o primeiro instante em que estão opostos e a primeira nova sobreposição; (ii) os ângulos em que a distância entre as pontas aumenta ou diminui com rapidez máxima.



Resolução. As velocidades angulares são $\omega_2 = 2\pi\,\mathrm{h}^{-1}$ (minutos) e $\omega_1 = \pi/6\,\mathrm{h}^{-1}$ (horas). A velocidade angular relativa é $\nu = \omega_2 - \omega_1 = 11\pi/6\,\mathrm{h}^{-1}$ e *o ângulo relativo* é

$$\boxed{\Omega(t) = \nu t.}$$

A primeira oposição ocorre para $\Omega(t)=\pi$ e a primeira nova sobreposição para $\Omega(t)=2\pi$; logo

$$\boxed{t_{\text{opostos}}=\frac{6}{11}\,\text{h}, \qquad t_{\text{sobrepostos}}=\frac{12}{11}\,\text{h}.}$$

Se $s(t)$ é a distância entre as extremidades, pela lei dos cossenos,

$$s^2=R_1^2(1+a^2-2a\cos\Omega), \qquad \dot{s}=\frac{aR_1\nu\sin\Omega}{\sqrt{1+a^2-2a\cos\Omega}}.$$

Para maximizar $|\dot{s}|$, escrevemos $u=\cos\Omega\in[-1,1]$ e maximizamos

$$F(u)=\frac{1-u^2}{1+a^2-2au}.$$

A equação $F'(u)=0$ equivale a $au^2-(1+a^2)u+a=0$ e tem raízes a e $1/a$. Como $a>1$, só $u=1/a$ pertence a $(-1,1)$; nas extremidades $F=0$. Portanto,

$$\boxed{\cos\Omega=\frac{1}{a}, \qquad \max|\dot{s}|=R_1\nu.}$$

O afastamento máximo corresponde a $\sin\Omega>0$ e a aproximação máxima a $\sin\Omega<0$. Quando os ponteiros estão opostos, $\dot{s}=0$.

Ideia essencial. A velocidade relativa vetorial não se confunde com a taxa de variação da distância entre as extremidades.

2 Dinâmica do ponto e vínculos

Roteiro dos problemas — dificuldade crescente

F 2.1 — A patinadora e o tempo de paragem

F 2.2 — O pêndulo num comboio acelerado

M 2.3 — Conta num aro vertical em rotação

M 2.4 — Plano inclinado móvel

M 2.5 — Queda com resistência quadrática

M 2.6 — Uma roldana fixa e uma roldana móvel

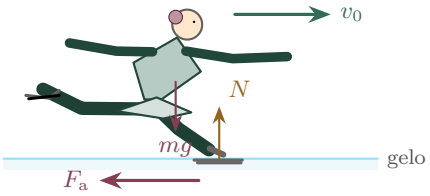
M 2.7 — Elevação de blocos na construção das pirâmides

D 2.8 — O esquiador e a subida por cabo

Clique no título para aceder diretamente ao problema.

Problema 2.1 — A patinadora e o tempo de paragem F

Uma patinadora de massa m desloca-se com velocidade inicial $v_0 > 0$ numa superfície horizontal, sem se impulsionar. O coeficiente de atrito cinético entre os patins e o gelo é $\mu > 0$, e despreza-se a resistência do ar. Determine a velocidade até parar, o tempo de paragem e a distância percorrida. Um patinador de massa $2m$, com os mesmos v_0 e μ, pára antes ou depois? Que aconteceria se a resistência fosse $F_a = -kv$, $k > 0$?



Resolução. Durante o deslizamento, $m\dot{v} = -\mu mg$. Assim,

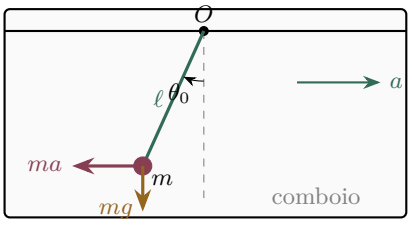
$$\boxed{v(t) = v_0 - \mu g t, \qquad t_f = \frac{v_0}{\mu g}, \qquad d = \frac{v_0^2}{2\mu g}.}$$

As expressões não dependem da massa. Já a resistência linear dá $m\dot{v} = -kv$, e portanto $v(t) = v_0 e^{-kt/m}$; a velocidade tende para zero sem se anular em tempo finito.

Ideia essencial. O atrito de Coulomb produz uma paragem em tempo finito, ao contrário de uma resistência linear na velocidade.

Problema 2.2 — O pêndulo num comboio acelerado F

Um pêndulo simples de comprimento ℓ e massa m está suspenso do teto de um comboio que acelera horizontalmente para a direita com aceleração constante $a > 0$. Em equilíbrio relativamente ao comboio, determine a inclinação θ_0 relativamente à vertical e a tensão da corda.



Resolução. No referencial acelerado, atua uma força de inércia $-ma\mathbf{e}_x$, juntamente com o peso. A tensão equilibra a resultante das duas forças:

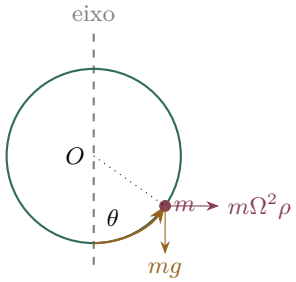
$$T\sin\theta_0 = ma, \qquad T\cos\theta_0 = mg. \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\tan\theta_0 = \frac{a}{g}, \qquad T = m\sqrt{g^2 + a^2}.}$$

A corda inclina-se para a traseira do comboio, segundo a direção da gravidade efetiva.

Ideia essencial. Num referencial acelerado, o equilíbrio estático relativo envolve a força de inércia e o campo gravitacional.

Problema 2.3 — Conta num aro vertical em rotação M

Uma conta de massa m desliza sem atrito num aro circular vertical de raio R, que roda com velocidade angular constante Ω em torno do seu diâmetro vertical. Seja θ o ângulo medido a partir da posição inferior. Determine os equilíbrios relativos e a sua estabilidade.



Resolução. No referencial solidário com o aro, o vetor tangente $\mathbf{e}_\theta$ pertence ao plano do aro; a força de Coriolis é perpendicular a esse plano, pelo que não contribui para a projeção tangencial.

Como

$$\rho = R\sin\theta, \qquad \mathbf{F}_c = m\Omega^2 R\sin\theta\,\mathbf{e}_\rho, \qquad \mathbf{e}_\theta = \cos\theta\,\mathbf{e}_\rho + \sin\theta\,\mathbf{e}_z$$

(na semicircunferência representada), a componente tangencial da força centrífuga é

$$\mathbf{F}_c \cdot \mathbf{e}_\theta = m\Omega^2 R\sin\theta\cos\theta.$$

O fator $\sin\theta$ provém da distância ao eixo; o fator $\cos\theta$ provém da projeção sobre a tangente. Por outro lado, a componente tangencial do peso é

$$(-mg\mathbf{e}_z)\cdot\mathbf{e}_\theta = -mg\sin\theta.$$

A projeção da segunda lei de Newton sobre a tangente ao aro fornece

$$mR\ddot\theta = -mg\sin\theta + m\Omega^2 R\sin\theta\cos\theta,$$

ou seja,

$$\boxed{\ddot\theta = \sin\theta\left(\Omega^2\cos\theta - \frac{g}{R}\right).}$$

Os equilíbrios relativos são $\theta = 0, \pi$ e, quando $\Omega^2 \geq g/R$, as posições inclinadas com $\cos\theta = g/(R\Omega^2)$.

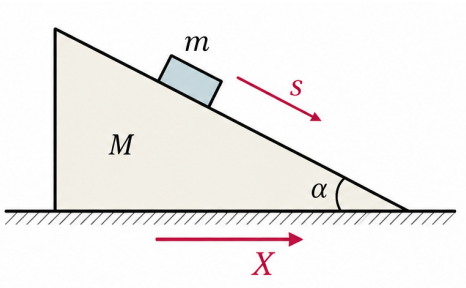
Na posição inferior, a linearização é $\ddot\eta = (\Omega^2 - g/R)\eta$, estável para $\Omega^2 < g/R$ e instável para $\Omega^2 > g/R$. A posição superior é instável; as posições inclinadas não degeneradas são estáveis, pois a derivada da força angular aí vale $-\Omega^2\sin^2\theta < 0$. No valor crítico, a linearização inferior é inconclusiva.

Nota. Uma dedução alternativa, pelo formalismo lagrangiano e sem calcular as reações do aro, é apresentada no complemento do capítulo 7.

Ideia essencial. A rotação modifica o equilíbrio por meio da força centrífuga, cuja componente tangencial compete com a gravidade.

Problema 2.4 — Plano inclinado móvel M

Um bloco de massa m desliza sem atrito sobre uma cunha de massa M que se pode mover horizontalmente sem atrito. O plano faz um ângulo $\alpha \in (0, \pi/2)$ com a horizontal. Partindo do repouso, determine a aceleração horizontal da cunha e a aceleração do bloco relativamente à cunha.



Resolução — lei de Newton. Seja X a posição da cunha, positiva para a direita, e s a distância descida pelo bloco ao longo da rampa. As coordenadas do bloco são $x = X + s\cos\alpha$, $y = -s\sin\alpha$ (a menos de constantes). A reação normal da cunha sobre o bloco é

$$\mathbf{N} = N(\sin\alpha, \cos\alpha).$$

Aplicando a segunda lei de Newton ao bloco e à cunha,

$$\begin{aligned} m(\ddot{X} + \ddot{s}\cos\alpha) &= N\sin\alpha, \\ -m\ddot{s}\sin\alpha &= N\cos\alpha - mg, \\ M\ddot{X} &= -N\sin\alpha. \end{aligned}$$

A terceira equação é a segunda lei de Newton aplicada ao movimento horizontal da cunha: como o solo é liso, a única força horizontal sobre ela é a reação exercida pelo bloco, de componente $-N\sin\alpha$. A soma das equações horizontais elimina N, e a projeção sobre a direção descendente da rampa dá, respetivamente,

$$\begin{aligned} (M+m)\ddot{X} + m\ddot{s}\cos\alpha &= 0, \\ \ddot{s} + \ddot{X}\cos\alpha &= g\sin\alpha. \end{aligned}$$

Para resolver o sistema, isolamos $\ddot{X}$ na primeira equação:

$$\ddot{X} = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}\ddot{s}.$$

Substituindo na segunda equação, obtemos

$$\left(1 - \frac{m\cos^2\alpha}{M+m}\right)\ddot{s} = g\sin\alpha.$$

Como

$$1 - \frac{m\cos^2\alpha}{M+m} = \frac{M + m\sin^2\alpha}{M+m},$$

concluímos que

$$\boxed{\ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\alpha}{M + m\sin^2\alpha}.}$$

Substituindo este resultado na expressão de $\ddot{X}$, encontramos

$$\boxed{\ddot{X} = -\frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha}.}$$

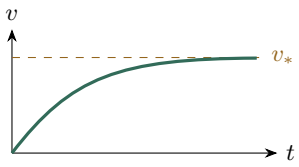
A aceleração horizontal da cunha tem sentido oposto ao movimento horizontal do bloco. A aceleração relativa $\ddot{s}$ é constante. No limite $M \to \infty$, recuperamos $\ddot{s} = g\sin\alpha$ e $\ddot{X} \to 0$.

Nota. Este problema será retomado no complemento do capítulo 7, onde os vínculos serão incorporados nas coordenadas generalizadas.

Ideia essencial. O balanço horizontal elimina a reação interna e revela o acoplamento entre o movimento do bloco e o da cunha.

Problema 2.5 — Queda com resistência quadrática M

Uma partícula cai verticalmente, partindo do repouso, sob a ação da gravidade e de uma resistência de módulo $cv|v|$, $c > 0$, oposta à velocidade. Determine a velocidade e a distância percorrida em função do tempo.



Resolução. Orientando para baixo o sentido positivo, $m\dot{v} = mg - cv^2$, $v(0) = 0$. Definindo

$$v_* := \sqrt{\frac{mg}{c}}, \qquad \tau := \frac{v_*}{g} = \sqrt{\frac{m}{cg}},$$

a separação de variáveis conduz a $\operatorname{artanh}(v/v_*) = t/\tau$. Por integração de $\dot{z} = v$,

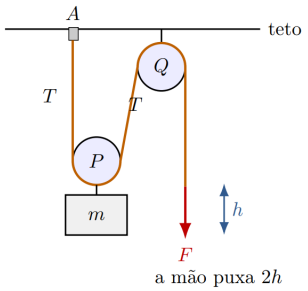
$$\boxed{v(t) = v_*\tanh(t/\tau), \qquad z(t) - z(0) = \frac{m}{c}\log\cosh(t/\tau).}$$

A velocidade aproxima-se de v_* apenas quando $t \to +\infty$.

Ideia essencial. A resistência quadrática equilibra assintoticamente o peso e determina uma velocidade terminal.

Problema 2.6 — Uma roldana fixa e uma roldana móvel M

Uma carga de massa m está presa ao eixo de uma roldana móvel P. Uma corda ideal tem uma extremidade fixa no teto, passa sob P, depois sobre uma roldana fixa Q, e termina na mão de um trabalhador. Sem massas nem atrito nas roldanas, o trabalhador eleva a carga de uma altura h a velocidade constante. (a) Determine a força F. (b) Quanto cabo deve puxar e que trabalho realiza? (c) Generalize para n ramos sustentando a carga.



Resolução. A tensão T é a mesma em todos os ramos da corda ideal. Como dois ramos sustentam a roldana móvel, $2T = mg$, e $F = T = mg/2$. Se a carga sobe h, os dois ramos encurtam h cada um, pelo que a extremidade livre deve deslocar-se $2h$:

$$\boxed{F = \frac{mg}{2}, \qquad d_{\text{cabo}} = 2h, \qquad W = F(2h) = mgh.}$$

Para n ramos, $F = mg/n$ e $d_{\text{cabo}} = nh$. Assim, a redução da força não implica redução do trabalho ideal. Se a carga sobe com rapidez v, a extremidade do cabo move-se com rapidez $2v$, e a potência mantém-se igual a mgv.

Nota — Força, potência e fadiga. Comparando com a elevação direta, para a mesma velocidade v da carga, a potência é

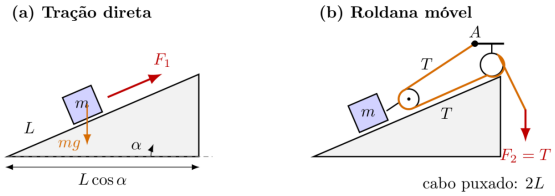
$$P_{\text{direta}} = (mg)v, \qquad P_{\text{roldana}} = \frac{mg}{2}(2v) = mgv.$$

Se a extremidade livre for puxada com a mesma rapidez em ambos os sistemas, a carga sobe duas vezes mais devagar com a roldana, e a potência é metade. A redução da força pode facilitar o esforço humano, mas a fadiga fisiológica não é determinada apenas pelo trabalho mecânico.

Ideia essencial. A roldana móvel troca força por deslocamento, sem modificar o trabalho mecânico ideal.

Problema 2.7 — Elevação de blocos na construção das pirâmides M

Um bloco de pedra de massa m sobe, a velocidade constante, uma rampa de comprimento L e inclinação $\alpha \in (0, \pi/2)$. O coeficiente de atrito cinético é μ. Primeiro, os trabalhadores puxam o bloco diretamente, por uma força paralela à rampa. Depois utilizam uma roldana móvel ideal, com dois ramos paralelos à rampa, tracionando o cabo através de uma roldana fixa. Determine, em ambos os casos, a força, o comprimento puxado e o trabalho. Trata-se apenas de um modelo físico idealizado, sem afirmação sobre a utilização histórica desta montagem.



Resolução. A reação normal é $N = mg\cos\alpha$, pois as trações são paralelas à rampa. A componente tangencial do peso e o atrito opõem-se à subida; logo,

$$F_1 = mg(\sin\alpha + \mu\cos\alpha).$$

Na montagem ideal com roldana móvel, os dois ramos têm tensão T e sustentam o bloco: $2T = F_1$. Os trabalhadores exercem $F_2 = T = F_1/2$, mas têm de puxar $2L$ de corda, em lugar de L. Portanto,

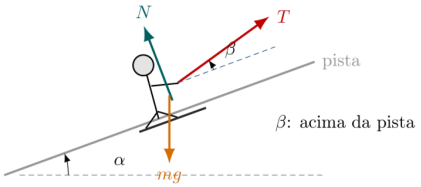
$$\boxed{W = F_1 L = F_2(2L) = mgL\sin\alpha + \mu mgL\cos\alpha.}$$

O primeiro termo representa o aumento de energia potencial mgh, com $h = L\sin\alpha$; o segundo corresponde à energia dissipada por atrito.

Ideia essencial. A vantagem mecânica da roldana reduz a força, não o trabalho nem a energia dissipada. A referência às pirâmides é apenas uma motivação física idealizada.

Problema 2.8 — O esquiador e a subida por cabo **D**

Um esquiador de massa m sobe uma pista retilínea de inclinação $\alpha \in (0, \pi/2)$, puxado por um cabo que faz um ângulo $\beta \in [0, \pi/2)$ acima da direção da subida. A tração tem módulo T e o coeficiente de atrito cinético é μ. (a) Determine T e a reação normal N a velocidade constante. (b) Generalize para aceleração tangencial constante $a \geq 0$. (c) Para β fixo, encontre a tração crítica de perda de contacto. (d) Para aceleração prescrita, determine o ângulo crítico e discuta o caso $a = 0$.



Resolução. Enquanto há contacto, as projeções da lei de Newton ao longo e perpendicularmente à pista são

$$ma = T\cos\beta - mg\sin\alpha - \mu N, \qquad 0 = N + T\sin\beta - mg\cos\alpha.$$

Logo,

$$\boxed{T = \frac{m[a + g(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)]}{\cos\beta + \mu\sin\beta}, \qquad N = mg\cos\alpha - T\sin\beta.}$$

A velocidade constante corresponde a $a = 0$. Para $\beta > 0$, o contacto cessa no limiar $N = 0$, isto é,

$$\boxed{T_c = \frac{mg\cos\alpha}{\sin\beta}.}$$

No limiar, o atrito também se anula. Da projeção tangencial e da normal,

$$T_c\cos\beta_c = m(a + g\sin\alpha), \qquad T_c\sin\beta_c = mg\cos\alpha,$$

donde

$$\boxed{\tan\beta_c = \frac{g\cos\alpha}{a + g\sin\alpha}, \qquad T_c = m\sqrt{(a + g\sin\alpha)^2 + g^2\cos^2\alpha}.}$$

Se $a = 0$, o cabo é vertical no limiar, $\beta_c = \pi/2 - \alpha$ e $T_c = mg$, independentemente de μ.

Ideia essencial. Uma tração inclinada reduz a reação normal e o atrito. A condição $N = 0$ separa o regime de contacto do de movimento livre.

3 Sistemas de partículas e colisões

Roteiro dos problemas — dificuldade crescente

F **3.1 — Colisão unidimensional elástica**

F **3.2 — Explosão e energia interna**

F **3.3 — Dois patinadores puxam a mesma corda**

F **3.4 — O saco de areia lançado de uma barca**

F **3.5 — O foguete no espaço vazio**

M **3.6 — O operário e o contrapeso**

M **3.7 — Os três macacos no carrossel — massas iguais**

M **3.8 — Uma nave espacial numa nuvem de poeira**

M **3.9 — O vagão que recebe areia**

D **3.10 — Três macacos de massas diferentes**

D **3.11 — O malabarista e a ponte frágil**

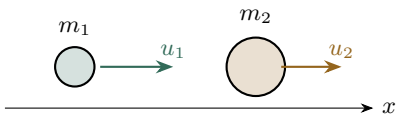
D **3.12 — A ampulheta sobre uma balança: força e impacto**

D **3.13 — A ampulheta suspensa por uma roldana: um contrapeso surpreendente**

Clique no título para aceder diretamente ao problema.

Problema 3.1 — Colisão unidimensional elástica **F**

Duas partículas de massas m_1, m_2 e velocidades iniciais u_1, u_2 sofrem uma colisão elástica unidimensional. Determine as velocidades finais e discuta o limite $m_2 \to \infty$ com $u_2 = 0$.



Resolução. A conservação do momento linear e da energia cinética dá

$$m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2, \qquad m_1u_1^2 + m_2u_2^2 = m_1v_1^2 + m_2v_2^2.$$

Para uma colisão não trivial, estas identidades implicam $v_1 - v_2 = -(u_1 - u_2)$. Resolvendo,

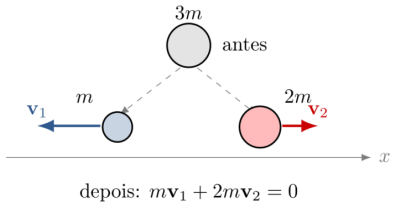
$$\boxed{v_1 = \frac{(m_1 - m_2)u_1 + 2m_2u_2}{m_1 + m_2}, \qquad v_2 = \frac{2m_1u_1 + (m_2 - m_1)u_2}{m_1 + m_2}.}$$

Se $u_2 = 0$ e $m_2 \to \infty$, então $v_1 \to -u_1$ e $v_2 \to 0$.

Ideia essencial. Os balanços de momento e energia fazem inverter a velocidade relativa durante a colisão elástica.

Problema 3.2 — Explosão e energia interna **F**

Um corpo inicialmente em repouso divide-se em dois fragmentos de massas m e $2m$. A energia cinética total imediatamente após a separação é $E > 0$. Determine os módulos das velocidades e a repartição da energia.



Resolução. Pela conservação do momento, $mv_1 + 2mv_2 = 0$, ou seja, $v_1 = -2v_2$. Assim,

$$E = \tfrac{1}{2}m(4v_2^2) + \tfrac{1}{2}(2m)v_2^2 = 3mv_2^2.$$

Portanto,

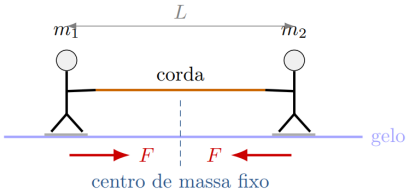
$$\boxed{|v_1| = 2\sqrt{\frac{E}{3m}}, \qquad |v_2| = \sqrt{\frac{E}{3m}}.}$$

O fragmento leve recebe $2E/3$ e o pesado $E/3$.

Ideia essencial. O momento conserva-se, embora a energia cinética aumente à custa da energia interna libertada.

Problema 3.3 — Dois patinadores puxam a mesma corda **F**

Dois patinadores de massas m_1, m_2 estão inicialmente em repouso sobre gelo sem atrito, separados por uma distância L. Puxam as extremidades de uma corda leve, sempre esticada, até se encontrarem. Em que ponto ocorre o encontro? Se a tensão tiver módulo constante F, determine também o tempo até ao encontro. Despreze-se a extensão dos corpos.



Resolução. As forças horizontais são internas, pelo que o centro de massa permanece fixo. Tomando $x_1(0) = 0$ e $x_2(0) = L$, o ponto de encontro é

$$\boxed{x_* = \frac{m_2}{m_1 + m_2} L.}$$

Para tensão constante, $\ddot{x}_1 = F/m_1$ e $\ddot{x}_2 = -F/m_2$; a distância diminui segundo

$$x_2(t) - x_1(t) = L - \frac{F}{2}\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right) t^2.$$

Da condição de encontro obtemos

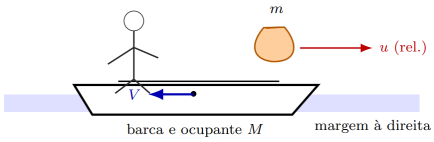
$$\boxed{t_* = \sqrt{\frac{2Lm_1m_2}{F(m_1 + m_2)}}.}$$

A posição do encontro independe da história da tensão, desde que não exista impulso exterior horizontal.

Ideia essencial. O centro de massa fixo determina o ponto de encontro mesmo quando não se conhece a força interna em cada instante.

Problema 3.4 — O saco de areia lançado de uma barca **F**

Uma barca e o seu ocupante têm massa conjunta M e estão inicialmente em repouso sobre água sem resistência horizontal. O ocupante lança horizontalmente, na direção da margem, um saco de massa m, que sai da barca com rapidez u relativamente a ela. Determine as velocidades da barca e do saco relativamente à margem imediatamente após a separação.



Resolução. Com eixo positivo para a margem, se V e v são as velocidades da barca e do saco, conservação do momento e velocidade relativa fornecem

$$MV + mv = 0, \qquad v - V = u.$$

Portanto,

$$\boxed{V = -\frac{m}{M + m} u, \qquad v = \frac{M}{M + m} u.}$$

Complemento (M) — Como impedir temporariamente o recuo? Separe-se $M = M_b + m_h$ em casco e ocupante; enquanto o saco avança uma distância d na direção da margem, pode o ocupante deslocar-se de modo a manter o casco imóvel? Como o centro de massa horizontal se mantém fixo,

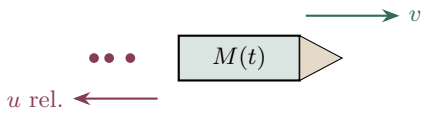
$$M_b \Delta x_b + m_h \Delta x_h + m \Delta x_s = 0.$$

Se $\Delta x_b = 0$ e $\Delta x_s = d$, então $\boxed{\Delta x_h = -md/m_h}$: o ocupante deve caminhar para trás, não para a frente. Enquanto o casco permanece imóvel, também $m_h \dot{x}_h = -m\dot{x}_s$. Porém, se o ocupante voltar a ficar imóvel relativamente ao casco depois da ejeção e o saco continuar a avançar, o casco não pode permanecer imóvel sem outra compensação. Na situação final do lançamento inicial, a velocidade comum do casco e ocupante é precisamente $V = -mu/(M+m)$. A condição $\Delta x_b = 0$ descreve uma imobilidade temporária, possível quando os movimentos internos se compensam.

Ideia essencial. O recuo é uma consequência dos movimentos relativos e do centro de massa do sistema fechado.

Problema 3.5 — O foguete no espaço vazio **F**

Um foguete move-se em linha reta numa região sem forças exteriores. A sua massa instantânea $M(t)$, incluindo o combustível restante, diminui; os gases são ejetados para trás com rapidez constante $u > 0$ relativamente ao foguete. Partindo da massa M_0 e da velocidade v_0, determine a velocidade para uma massa $M < M_0$. Explique por que não se conserva o momento do foguete considerado isoladamente.



Resolução. Durante dt, a massa expelida $-dM > 0$ tem velocidade inercial $v - u$ no limite infinitesimal. O balanço da quantidade de movimento é

$$Mv = (M + dM)(v + dv) + (-dM)(v - u) + o(dt),$$

de onde $M\,dv = -u\,dM$. Integrando,

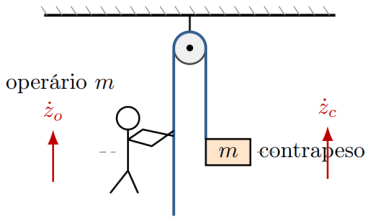
$$\boxed{v - v_0 = u \log \frac{M_0}{M}.}$$

Conserva-se o momento do conjunto fechado foguete e gases; o foguete sozinho é um sistema de massa variável.

Ideia essencial. A propulsão nasce da ejeção de massa com momento oposto ao movimento do foguete.

Problema 3.6 — O operário e o contrapeso **M**

Um operário de massa m sobe por um ramo de uma corda ideal que passa sobre uma roldana fixa sem atrito. Na outra extremidade suspende-se um contrapeso da mesma massa m. Ambos partem do repouso à mesma altura. O operário desliza as mãos ao longo da corda, e o ramo abaixo delas está livre. (a) Pode ultrapassar o contrapeso em altura? (b) Se subir ℓ relativamente à corda, quanto sobe em relação ao solo? (c) O que muda para um contrapeso de massa $M \neq m$?



subida do operário relativa à corda: ℓ

Resolução. Orientemos o eixo vertical para cima e designemos por $z_o(t)$ e $z_c(t)$ as posições do operário e do contrapeso. Seja $T(t)$ a tração exercida pela corda sobre as mãos do operário. Como a corda e a roldana são ideais, a mesma tração atua sobre o contrapeso. As duas leis de Newton são

$$m\ddot{z}_o = T - mg, \qquad m\ddot{z}_c = T - mg.$$

Subtraindo, encontramos $\ddot{z}_o - \ddot{z}_c = 0$. Como as posições e as velocidades iniciais são iguais, $z_o(t) = z_c(t)$ em todos os instantes.

Mesmo quando o operário sobe, o contrapeso sobe exatamente com ele. O resultado não depende de como o operário varia a força exercida sobre a corda.

Para responder à alínea b), seja z_f a altura de um ponto material do ramo esquerdo da corda, cujo movimento é vertical. Pela inextensibilidade da corda e pela roldana fixa, $\Delta z_f = -\Delta z_c$. O avanço vertical do operário relativamente à corda é $\ell = \Delta z_o - \Delta z_f$. Como $\Delta z_o = \Delta z_c$, segue-se

$$\ell = \Delta z_o + \Delta z_c = 2\Delta z_o, \qquad \boxed{\Delta z_o = \Delta z_c = \frac{\ell}{2}.}$$

O operário sobe metade da distância percorrida pelas suas mãos ao longo da corda: a própria corda desloca-se para baixo no ramo esquerdo.

Se as massas forem diferentes, as equações passam a ser $m\ddot{z}_o = T - mg$ e $M\ddot{z}_c = T - Mg$, pelo que

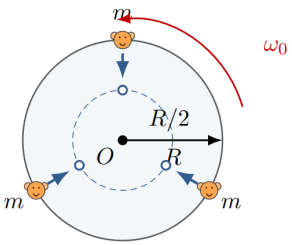
$$\boxed{\ddot{z}_o - \ddot{z}_c = T\left(\frac{1}{m} - \frac{1}{M}\right).}$$

A coincidência das acelerações deixa, em geral, de ser válida. Para massas iguais, contudo, o resultado anterior mantém-se independentemente da tração exercida.

Ideia essencial. É indispensável distinguir o deslocamento relativo à corda do deslocamento relativo ao solo.

Problema 3.7 — Os três macacos no carrossel — massas iguais M

Uma plataforma circular homogénea de massa M e raio R roda livremente em torno do eixo vertical com velocidade inicial $\omega_0 > 0$. Três macacos, cada um de massa m, passam da periferia ($r = R$) à distância $R/2$, usando cordas presas ao eixo. Nos estados inicial e final não existe velocidade radial e todos partilham a velocidade angular da plataforma. Não há momento exterior axial. Determine a nova velocidade angular e a variação da energia cinética, especialmente para $M = 3m$.



Resolução. Os momentos de inércia inicial e final são

$$I_i = \left(\frac{M}{2} + 3m\right) R^2, \qquad I_f = \left(\frac{M}{2} + \frac{3m}{4}\right) R^2.$$

Pela conservação do momento angular axial, $I_i\omega_0 = I_f\omega_f$, logo

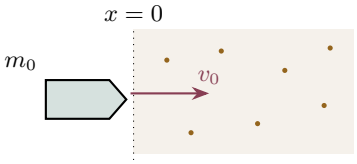
$$\boxed{\omega_f = \frac{M/2 + 3m}{M/2 + 3m/4}\,\omega_0, \qquad \frac{T_f}{T_i} = \frac{I_i}{I_f}.}$$

Se $M = 3m$, obtém-se $\omega_f = 2\omega_0$ e $T_f = 2T_i$. O aumento de energia cinética corresponde ao trabalho realizado pelos macacos ao moverem-se para o centro.

Ideia essencial. A conservação do momento angular não implica a conservação da energia cinética quando varia o momento de inércia.

Problema 3.8 — Uma nave espacial numa nuvem de poeira M

Uma nave de massa inicial m_0 entra, com velocidade $v_0 > 0$, numa nuvem de poeira uniforme, de densidade ρ, inicialmente em repouso. A nave incorpora todos os grãos encontrados através de uma secção transversal constante A. Desprezando forças exteriores, determine a posição $x(t)$ e a velocidade $v(t)$, a partir da entrada na nuvem.



Resolução. A massa acumulada após percorrer x é $m(x) = m_0 + \rho A x$, pois a nave incorpora a poeira da região atravessada. A poeira incidente tem momento inicial nulo. Portanto, o balanço de momento para a nave e o material capturado é

$$\frac{d}{dt}(mv) = 0, \qquad (m_0 + \rho A x)\dot{x} = m_0 v_0.$$

Integrando com $x(0) = 0$,

$$m_0 x + \frac{\rho A}{2} x^2 = m_0 v_0 t.$$

Logo,

$$\boxed{x(t) = \frac{m_0}{\rho A}\left(\sqrt{1 + \frac{2\rho A v_0}{m_0}}\,t - 1\right), \qquad v(t) = \frac{v_0}{\sqrt{1 + \frac{2\rho A v_0}{m_0}\,t}}.}$$

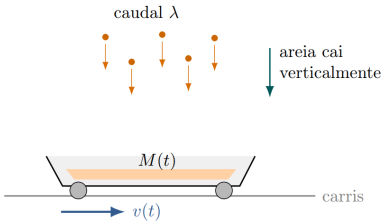
A energia cinética não se conserva: a captura da poeira é inelástica.

Referência histórica para esta situação: P. Azzurri, *Problemi di meccanica* (2008), exercício 26.

Ideia essencial. O balanço de momento de um sistema de massa crescente inclui o material capturado e não pode ser substituído por $m\dot{v} = 0$.

Problema 3.9 — O vagão que recebe areia M

Um vagão de massa inicial M_0 move-se horizontalmente com rapidez $v_0 > 0$ sobre carris sem atrito. Começa a receber areia que cai verticalmente, com caudal mássico constante $\lambda > 0$, permanecendo no vagão após a colisão. A areia tem velocidade horizontal nula antes de entrar. Determine a velocidade e a aceleração do vagão durante a recolha, explicando por que não se pode aplicar ingenuamente $F = M(t)a$.



Resolução. A massa do vagão com a areia acumulada é $M(t) = M_0 + \lambda t$. A areia entrante não transporta momento horizontal, de modo que

$$\frac{d}{dt}\big(M(t)v(t)\big) = 0.$$

Resulta

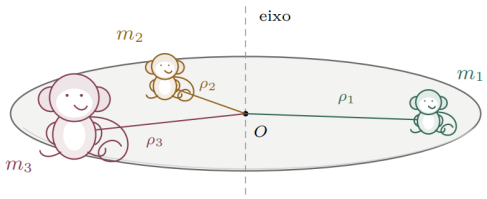
$$\boxed{v(t) = \frac{M_0 v_0}{M_0 + \lambda t}, \qquad \dot{v}(t) = -\frac{\lambda M_0 v_0}{(M_0 + \lambda t)^2}.}$$

O subsistema formado pelo vagão e pela areia recolhida tem massa variável; o balanço de momento deve ter em conta a matéria que atravessa a fronteira.

Ideia essencial. A ausência de força horizontal exterior conserva o momento apropriado, não a velocidade do sistema que aumenta de massa.

Problema 3.10 — Três macacos de massas diferentes D

Uma plataforma circular homogénea de massa M e raio R gira livremente em torno do eixo. Três macacos de massas m_1, m_2, m_3 partem das distâncias ρ_1, ρ_2, ρ_3 e chegam às distâncias $r_1, r_2, r_3 \in [0, R]$. Nos estados inicial e final não há movimento radial nem momento exterior axial. (a) Determine a velocidade angular final e a razão das energias cinéticas. (b) Quando todos passam de R a $R/2$, de que dependem os resultados? (c) Podem dois macacos aproximar-se e a plataforma, apesar disso, abrandar?



Resolução. Os momentos de inércia são

$$I_i = \frac{1}{2}MR^2 + \sum_{j=1}^{3} m_j \rho_j^2, \qquad I_f = \frac{1}{2}MR^2 + \sum_{j=1}^{3} m_j r_j^2.$$

Por conservação do momento angular axial, $I_i \omega_0 = I_f \omega_f$. Assim,

$$\boxed{\frac{\omega_f}{\omega_0} = \frac{I_i}{I_f}, \qquad \frac{T_f}{T_i} = \frac{I_i}{I_f}.}$$

Se todos passam de R a $R/2$, escrevendo $m_{\mathrm{tot}} = \sum_j m_j$,

$$\frac{\omega_f}{\omega_0} = \frac{M/2 + m_{\mathrm{tot}}}{M/2 + m_{\mathrm{tot}}/4}.$$

A plataforma abranda precisamente quando $I_f > I_i$. Se os macacos 1 e 2 se aproximam, isto equivale a

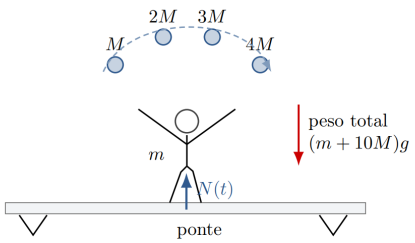
$$m_3(r_3^2 - \rho_3^2) > m_1(\rho_1^2 - r_1^2) + m_2(\rho_2^2 - r_2^2).$$

Por exemplo, tomemos $m_1 = m_2 = m$, $m_3 = 4m$, $\rho_1 = \rho_2 = R$, $r_1 = r_2 = R/2$, $\rho_3 = R/4$ e $r_3 = R$. As contribuições dos macacos para o momento de inércia variam de $\frac{9}{4}mR^2$ para $\frac{9}{2}mR^2$. Logo, $I_f > I_i$ e $\omega_f < \omega_0$, qualquer que seja $M > 0$. Note-se que um macaco que já se encontra na periferia não pode deslocar-se para fora da plataforma: por isso, neste exemplo, o terceiro parte do interior do disco.

Ideia essencial. O momento de inércia mede a distribuição radial da massa através da soma $m_j r_j^2$. O movimento de cada macaco contribui com um peso que depende simultaneamente da sua massa e do quadrado da distância ao eixo.

Problema 3.11 — O malabarista e a ponte frágil **D**

Um malabarista de massa m quer atravessar uma ponte cuja carga máxima admissível é inferior a $(m+10M)g$. Transporta quatro bolas de massas $M, 2M, 3M, 4M$, lançadas e apanhadas num movimento periódico de período τ. A velocidade horizontal do conjunto é constante e o momento linear vertical é periódico; despreze-se a resistência vertical do ar. (a) Que se pode dizer da força exterior média resultante num período? (b) Qual é a força vertical média que o malabarista exerce nas bolas? (c) Qual é a força média sobre a ponte? O malabarismo ajuda?



As quatro bolas descrevem sucessivos arcos acima da cabeça do malabarista.

Resolução. Se $P(t)$ é o momento vertical de um sistema material, $\dot{P} = F_{\text{ext}}$. Num período,

$$\langle F_{\text{ext}} \rangle = \frac{1}{\tau}\int_0^\tau F_{\text{ext}}(t)\,dt = \frac{P(\tau)-P(0)}{\tau} = 0.$$

Para as quatro bolas, cuja massa total é $10M$, se $B(t)$ é a força vertical resultante das mãos sobre elas, $\dot{P}_b = B - 10Mg$. Pela periodicidade, $\boxed{\langle B\rangle = 10Mg}$. Para o conjunto malabarista–bolas, $\dot{P}_z = N - (m+10M)g$, pelo que

$$\boxed{\langle N\rangle = (m+10M)g.}$$

Pela terceira lei, esta é também a intensidade média da força exercida sobre a ponte. Se a ponte não suporta sequer esta carga média, o malabarismo periódico não resolve o problema, embora as forças instantâneas possam oscilar muito.

Referência: R. D. Gregory, *Classical Mechanics: An Undergraduate Text* (2006), problema 10.2 (adaptação).

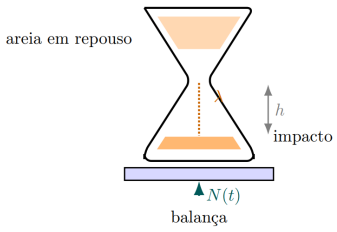
O valor médio não limita por cima a carga instantânea. Se $N(t)$ não for constante ao longo de um período, haverá instantes em que $N(t) > \langle N\rangle$; os picos de carga podem tornar a situação ainda mais desfavorável.

E se as bolas forem lançadas antes da ponte e apanhadas depois? Nesse caso, o movimento durante a travessia já não é periódico. As bolas em voo não transmitem diretamente o seu peso às mãos, mas os impulsos dos lançamentos e das receções têm de ser analisados separadamente, nos locais e instantes em que ocorrem. O argumento da carga média periódica deixa, portanto, de se aplicar à travessia isolada.

Ideia essencial. Lançamentos e receções alteram as forças instantâneas, mas não a carga média transmitida num movimento periódico.

Problema 3.12 — A ampulheta sobre uma balança: força e impacto **D**

Uma ampulheta fechada de massa total constante M repousa numa balança. Grãos saem do reservatório superior em repouso, caem livremente uma distância h e imobilizam-se no reservatório inferior. Um caudal mássico constante λ é libertado entre $t=0$ e $t=D$, com $D > \tau := \sqrt{2h/g}$. (a) Qual é a massa de areia em voo e a leitura da balança no regime $\tau < t < D$? (b) Que acontece no arranque $0 < t < \tau$ e no fim $D < t < D+\tau$?



Resolução. O tempo de voo é $\tau = \sqrt{2h/g}$ e a velocidade de impacto é $w = g\tau$. No regime estacionário, a massa em voo é $m_{\text{voo}} = \lambda\tau$. O peso que esta areia deixa de transmitir diretamente à balança é $\lambda\tau g = \lambda w$, compensado pelo fluxo de momento na chegada. Logo,

$$\boxed{N(t) = Mg \qquad (\tau < t < D).}$$

Para os transientes, seja $P_z(t)$ o momento vertical de *toda* a ampulheta, incluindo os grãos em voo, tomando para

cima o sentido positivo. Então $N - Mg = \dot{P}_z$. No arranque,

$$P_z(t) = -\lambda g \int_0^t (t-s)\,ds = -\frac{\lambda g}{2}t^2, \qquad \boxed{N = Mg - \lambda g t \quad (0 < t < \tau).}$$

Depois de cessar a libertação, no intervalo $D < t < D + \tau$,

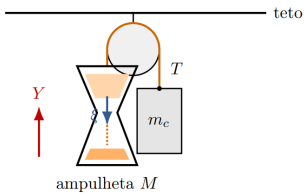
$$P_z(t) = -\lambda g \int_{t-\tau}^{D} (t-s)\,ds, \qquad \boxed{N = Mg + \lambda g(t - D).}$$

No modelo de fluxo abrupto, a força apresenta mudanças bruscas nos instantes de início e fim dos impactos; num dispositivo real, os fluxos transitórios são suavizados.

Ideia essencial. A leitura da balança resulta tanto do peso dos grãos em contacto como do fluxo de momento transmitido nos impactos.

Problema 3.13 — A ampulheta suspensa por uma roldana: um contrapeso surpreendente D

Uma ampulheta fechada de massa total M, contendo areia de massa m_s, suspende-se por uma corda ideal que passa sobre uma roldana fixa. Na outra extremidade há um contrapeso de massa m_c. A ampulheta move-se verticalmente sem inclinar. Sejam $Y(t)$ a altura de um ponto fixo do recipiente e $\xi(t)$ a altura relativa do centro de massa de toda a areia, medida para cima. (a) Determine a aceleração da ampulheta e a tensão da corda em função de $\ddot{\xi}$. (b) Se $m_c = M$ e os movimentos começam em repouso, pode a caixa subir enquanto a areia desce no seu interior? Obtenha ΔY em função de $\Delta\xi$.



Resolução. O centro de massa da ampulheta completa tem altura $Y + (m_s/M)\xi + C$, logo o seu momento vertical é $P_{H,z} = M\dot{Y} + m_s\dot{\xi}$. Aplicando Newton à ampulheta e ao contrapeso (que acelera com $-\ddot{Y}$),

$$T - Mg = M\ddot{Y} + m_s\ddot{\xi}, \qquad T - m_c g = -m_c\ddot{Y}.$$

Eliminando a tensão, obtemos

$$\boxed{\ddot{Y} = \frac{(m_c - M)g - m_s\ddot{\xi}}{M + m_c}, \qquad T = m_c(g - \ddot{Y}).}$$

Se $m_c = M$, então $\ddot{Y} = -m_s\ddot{\xi}/(2M)$. Para velocidades inicialmente nulas,

$$\boxed{\Delta Y = -\frac{m_s}{2M}\,\Delta\xi.}$$

Quando a areia desce relativamente à caixa, $\Delta\xi < 0$, a ampulheta sobe: a altura absoluta do centro de massa da areia é $Y + \xi$.

Ideia essencial. O movimento interno do centro de massa da areia pode deslocar a ampulheta e o contrapeso, mesmo quando as massas suspensas estão inicialmente equilibradas.

4 Forças centrais

Roteiro dos problemas — dificuldade crescente

F **4.1 — Áreas iguais em tempos iguais**

M **4.2 — Duas estrelas e a massa reduzida**

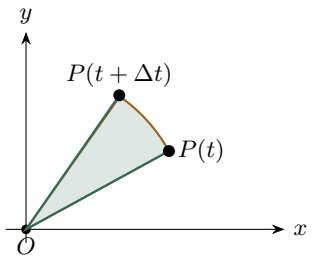
D **4.3 — Órbitas quase circulares num potencial homogéneo**

D **4.4 — Dispersão num potencial coulombiano repulsivo**

Clique no título para aceder diretamente ao problema.

Problema 4.1 — Áreas iguais em tempos iguais **F**

Uma partícula move-se sob a ação de uma força central, $\mathbf{F} = f(r)\mathbf{e}_r$. Mostrar que o segmento que a une ao centro de força varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Concluir que esta propriedade não é exclusiva da gravitação newtoniana.



Resolução. Como a força é central, o seu momento em relação ao centro é nulo:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times m\dot{\mathbf{r}}) = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = 0.$$

Por conseguinte, o momento angular $\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$ é constante. A velocidade areolar é

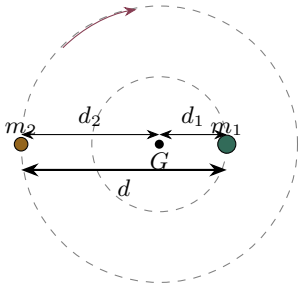
$$\boxed{\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}|\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}| = \frac{|\mathbf{L}|}{2m}.}$$

Assim, a área varrida entre dois instantes depende apenas da duração do intervalo e não da posição da partícula. A propriedade vale para toda a força central.

Ideia essencial. É o momento nulo da força central, e não a forma particular da gravitação, que explica a lei das áreas.

Problema 4.2 — Duas estrelas e a massa reduzida **M**

Duas estrelas de massas $m_1, m_2 > 0$ estão isoladas de forças exteriores e atraem-se pela gravitação newtoniana. Sejam $\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t)$ as posições e $\mathbf{r} = \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1$. Mostrar que o centro de massa se move uniformemente e que a dinâmica relativa equivale à de uma partícula de massa reduzida. Para uma órbita circular de separação constante $d = |\mathbf{r}|$, determinar a velocidade angular e os raios das duas órbitas em torno do centro de massa.



Resolução. As equações de Newton escrevem-se, com G_N a constante gravitacional,

$$m_1\ddot{\mathbf{x}}_1 = \frac{G_N m_1 m_2}{|\mathbf{r}|^3}\mathbf{r}, \quad m_2\ddot{\mathbf{x}}_2 = -\frac{G_N m_1 m_2}{|\mathbf{r}|^3}\mathbf{r}.$$

A soma mostra que $\ddot{\mathbf{G}} = 0$ para $\mathbf{G} = (m_1\mathbf{x}_1 + m_2\mathbf{x}_2)/(m_1 + m_2)$. Com a massa reduzida $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$, a subtração das acelerações fornece

$$\boxed{\mu\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{G_N m_1 m_2}{|\mathbf{r}|^3}\mathbf{r}.}$$

Numa órbita circular $\ddot{\mathbf{r}} = -\omega^2\mathbf{r}$; logo

$$\boxed{\omega^2 = \frac{G_N(m_1+m_2)}{d^3}.}$$

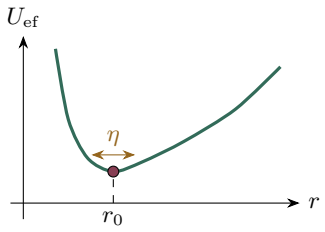
No referencial do centro de massa, $\mathbf{x}_1 - \mathbf{G} = -\frac{m_2}{m_1+m_2}\mathbf{r}$ e $\mathbf{x}_2 - \mathbf{G} = \frac{m_1}{m_1+m_2}\mathbf{r}$, donde

$$\boxed{d_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2}d, \qquad d_2 = \frac{m_1}{m_1+m_2}d.}$$

Ideia essencial. A separação entre o movimento uniforme do centro de massa e a dinâmica relativa reduz o problema de dois corpos a um só.

Problema 4.3 — Órbitas quase circulares num potencial homogéneo D

Uma partícula de massa m move-se num potencial central $U(r) = kr^\alpha$, com $k\alpha > 0$. Para um momento angular não nulo ℓ, determinar os raios das órbitas circulares, a condição de estabilidade radial e a razão entre as frequências radial e angular das pequenas perturbações.



Resolução. A conservação do momento angular $\ell = mr^2\dot\theta$ reduz a dinâmica radial ao potencial efetivo

$$U_{\rm ef}(r) = \frac{\ell^2}{2mr^2} + kr^\alpha, \qquad m\ddot r = -U'_{\rm ef}(r).$$

Para uma órbita circular de raio r_0, a condição $U'_{\rm ef}(r_0) = 0$ dá

$$\boxed{\frac{\ell^2}{m} = k\alpha r_0^{\alpha+2}.}$$

Se $\alpha \neq -2$, existe exatamente um raio circular, determinado por esta igualdade. Para $\alpha = -2$, a condição exige $\ell^2/m = -2k$; nesse caso degenerado, todos os raios são equilíbrios radiais quando há igualdade, e nenhum o é caso contrário. Usando a condição circular,

$$U''_{\rm ef}(r_0) = \frac{3\ell^2}{mr_0^4} + k\alpha(\alpha-1)r_0^{\alpha-2} = k\alpha(\alpha+2)r_0^{\alpha-2}.$$

Como $k\alpha > 0$, o equilíbrio é linearmente estável se $\alpha > -2$. A frequência angular da órbita circular é $\omega_\theta = |\ell|/(mr_0^2)$.

Período radial e ângulo percorrido. Escrevendo $r(t) = r_0 + \eta(t)$, com $|\eta| \ll r_0$, a equação radial linearizada fica

$$m\ddot\eta + U''_{\rm ef}(r_0)\eta = 0, \qquad \eta(t) = A\cos(\omega_r t + \varphi),$$

onde $\omega_r^2 = U''_{\rm ef}(r_0)/m$. Como $\ell^2/m = k\alpha r_0^{\alpha+2}$, segue-se

$$\omega_r^2 = \frac{k\alpha(\alpha+2)}{m}r_0^{\alpha-2} = (\alpha+2)\frac{\ell^2}{m^2r_0^4} = (\alpha+2)\omega_\theta^2.$$

Portanto, para $\alpha > -2$,

$$\boxed{\frac{\omega_r}{\omega_\theta} = \sqrt{\alpha+2}.}$$

O período de uma oscilação radial completa é $T_r = 2\pi/\omega_r$: a partícula vai de uma distância mínima ao centro até à máxima e regressa à mínima. Durante esse intervalo, continua a rodar. Na ordem dominante para pequenas oscilações, $\dot\theta \simeq \omega_\theta$ (tomando o sentido da rotação como positivo), e o ângulo percorrido é

$$\boxed{\Delta\theta \simeq \omega_\theta T_r = \frac{2\pi\omega_\theta}{\omega_r} = \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha+2}}.}$$

A expressão é válida no limite das pequenas amplitudes; para uma órbita arbitrária, o ângulo entre dois pontos consecutivos de distância mínima pode ser diferente.

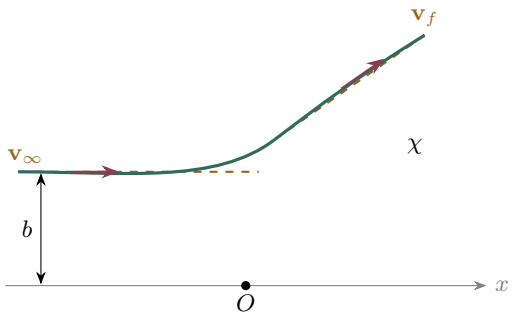
Interpretação geométrica. O movimento combina a rotação em torno do centro, de frequência ω_θ, e a oscilação da distância radial, de frequência ω_r. A razão entre ambas determina o avanço angular entre duas passagens consecutivas pelo periastro, isto é, pelo ponto de distância mínima. Em geral, os periastros sucessivos não ficam alinhados e a trajetória pode apresentar a forma de uma roseta (precessão das apsides).

Para $\alpha = -1$ (potencial newtoniano), $\omega_r = \omega_\theta$ e $\Delta\theta = 2\pi$: o periastro reaparece após uma volta completa. Para $\alpha = 2$ (potencial harmónico), $\omega_r = 2\omega_\theta$ e $\Delta\theta = \pi$: há duas oscilações radiais por volta. Nestes dois casos particulares, as órbitas limitadas não degeneradas são elipses fechadas, e o resultado sobre o ângulo mantém-se para amplitudes finitas.

Ideia essencial. A curvatura do potencial efetivo determina a estabilidade, e a razão entre frequências determina a geometria local das órbitas.

Problema 4.4 — Dispersão num potencial coulombiano repulsivo **D**

Uma partícula de massa m chega do infinito com rapidez $v_\infty > 0$ e parâmetro de impacto $b > 0$, num potencial $U(r) = K/r$ com $K > 0$. O parâmetro b é a distância perpendicular do centro repulsivo O à assíntota incidente. Determinar o ângulo de deflexão χ entre as velocidades assintóticas incidente e final.



Resolução. O momento angular e a energia conservados são

$$\ell = m v_\infty b, \qquad E = \tfrac{1}{2} m v_\infty^2 .$$

Se $u(\theta) = 1/r(\theta)$, a equação de Binet escreve-se

$$u'' + u = -\frac{mK}{\ell^2}, \qquad r(\theta) = \frac{\ell^2}{mK(e\cos\theta - 1)}, \quad e > 1,$$

onde $\theta = 0$ é a direção do periastro. No ponto de maior aproximação, onde $\dot r = 0$, obtemos

$$r_{\min} = \frac{\ell^2}{mK(e-1)}, \qquad E = \frac{\ell^2}{2m r_{\min}^2} + \frac{K}{r_{\min}} = \frac{mK^2}{2\ell^2}(e^2 - 1).$$

Daqui se deduz explicitamente a relação entre energia, parâmetro de impacto e excentricidade:

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mK^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{m v_\infty^2 b}{K}\right)^2}.$$

As direções radiais assintóticas são $\theta = \pm\theta_\infty$, onde $\cos\theta_\infty = 1/e$. Como a velocidade incidente aponta para o centro e a final para o exterior, o ângulo de deflexão é $\chi = \pi - 2\theta_\infty$. Logo,

$$\sin\frac{\chi}{2} = \frac{1}{e}, \qquad \boxed{\chi = 2\arctan\!\left(\frac{K}{m v_\infty^2 b}\right).}$$

Ideia essencial. Conservação da energia e do momento angular reduzem a dispersão repulsiva a uma órbita hiperbólica, cujas assíntotas determinam a deflexão.

5 Corpo rígido

Roteiro dos problemas — dificuldade crescente

F 5.1 — O haltere em rotação

M 5.2 — Cilindro a rolar num plano inclinado

M 5.3 — Uma esfera sobre dois carris

M 5.4 — Um cilindro que começa a rolar

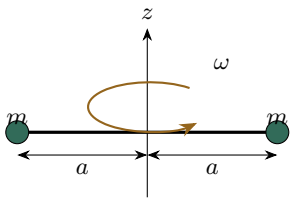
D 5.5 — Três partículas e matriz de inércia

D 5.6 — Pêndulo físico

Clique no título para aceder diretamente ao problema.

Problema 5.1 — O haltere em rotação F

Duas partículas de massa m estão ligadas por uma haste rígida de massa desprezável e comprimento $2a$. O sistema gira com velocidade angular ω em torno de um eixo perpendicular à haste, passando pelo seu ponto médio. Determinar o momento de inércia, a energia cinética e a componente do momento angular segundo o eixo de rotação.



Resolução. Cada partícula está à distância a do eixo; portanto,

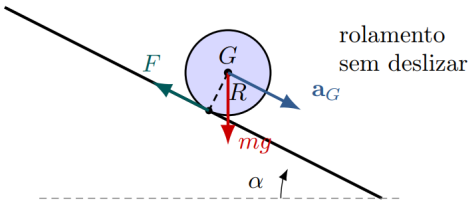
$$\boxed{I = 2ma^2, \qquad T = \frac{1}{2}I\omega^2, \qquad L_z = I\omega.}$$

A energia cinética resulta também da soma das energias das duas massas, que se movem com rapidez $a|\omega|$.

Ideia essencial. O momento de inércia mede a distribuição da massa relativamente ao eixo de rotação.

Problema 5.2 — Cilindro a rolar num plano inclinado M

Um cilindro homogéneo de massa m e raio R rola sem deslizar num plano inclinado de ângulo α. Determinar a aceleração do centro de massa e a força de atrito estático necessária. Qual é a condição sobre o coeficiente de atrito estático μ_s?



Resolução. Orientamos o eixo tangencial para baixo do plano e chamamos $F \geq 0$ ao módulo da força de atrito estático, tangente ao plano inclinado e dirigida no sentido ascendente do plano. Com $I_G = \frac{1}{2}mR^2$, as equações de Newton e o vínculo de rolamento são

$$ma = mg\sin\alpha - F, \qquad I_G\dot{\omega} = FR, \qquad a = R\dot{\omega}.$$

Eliminando F e $\dot{\omega}$, obtemos

$$\boxed{a = \frac{g\sin\alpha}{1 + I_G/(mR^2)} = \frac{2}{3}g\sin\alpha, \qquad F = \frac{1}{3}mg\sin\alpha.}$$

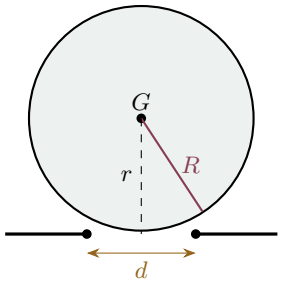
Como a reação normal é $N = mg\cos\alpha$, o rolamento sem deslizamento requer $F \leq \mu_s N$, isto é, $\boxed{\mu_s \geq \frac{1}{3}\tan\alpha}$.

Ideia essencial. O atrito estático fornece o momento necessário à rotação; não dissipa energia no rolamento ideal.

Problema 5.3 — Uma esfera sobre dois carris M

Uma esfera homogénea de massa M e raio R rola sem deslizar sobre dois carris paralelos, separados por uma distância $d < 2R$. A esfera parte do repouso e desce de uma altura vertical h. Calcular a rapidez final v do centro de massa.

Fonte: P. Azzurri, *Problemi di meccanica* (2008), exercício 141, "Sfera su due binari" (traduzido e adaptado).



Resolução. A distância do centro da esfera à reta que une os dois pontos de contacto é $r = \sqrt{R^2 - d^2/4}$. Este é o raio cinemático do rolamento: $v = r\omega$. Como $I_G = \frac{2}{5}MR^2$, a energia cinética é

$$T = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I_G\omega^2 = \frac{1}{2}Mv^2\left(1 + \frac{2R^2}{5r^2}\right).$$

A conservação da energia mecânica, $Mgh = T$, fornece

$$\boxed{v^2 = \frac{2gh}{1 + 2R^2/(5r^2)} = \frac{10gh(4R^2 - d^2)}{28R^2 - 5d^2}.}$$

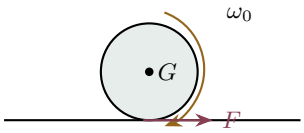
Para $d \to 0$, resulta $v^2 = 10gh/7$, como para uma esfera homogénea a rolar num plano.

Ideia essencial. O raio que intervém no vínculo cinemático não é sempre o raio geométrico da esfera.

Problema 5.4 — Um cilindro que começa a rolar M

Um cilindro homogéneo de massa M e raio R roda inicialmente com velocidade angular $\omega_0 > 0$, enquanto o centro está em repouso. É colocado num plano horizontal com coeficiente de atrito cinético $\mu > 0$. Determinar o movimento até ao início do rolamento sem deslizamento, a distância percorrida e o trabalho total do atrito.

Fonte: P. Azzurri, *Problemi di meccanica* (2008), exercício 142, "Cilindro con attrito" (traduzido e adaptado).



Resolução. Escolhe-se positivo o sentido em que o atrito acelera a translação. Com $I_G = \frac{1}{2}MR^2$, temos

$$M\dot{v} = \mu Mg, \qquad I_G\dot{\omega} = -\mu MgR,$$

e, usando $v(0) = 0$ e $\omega(0) = \omega_0$,

$$v(t) = \mu gt, \qquad \omega(t) = \omega_0 - \frac{2\mu g}{R}t.$$

O primeiro instante de rolamento puro satisfaz $v(t_0) = R\omega(t_0)$; logo

$$\boxed{t_0 = \frac{R\omega_0}{3\mu g}, \qquad x_0 = \tfrac{1}{2}\mu g t_0^2 = \frac{R^2\omega_0^2}{18\mu g}.}$$

A energia inicial é $K_i = \frac{1}{4}MR^2\omega_0^2$. No instante t_0, $v(t_0) = R\omega_0/3$ e $\omega(t_0) = \omega_0/3$, de modo que $K_f = \frac{1}{12}MR^2\omega_0^2$. O trabalho total do atrito é, por conseguinte,

$$\boxed{W_{\text{atrito}} = K_f - K_i = -\frac{1}{6}MR^2\omega_0^2.}$$

Interpretação física. Inicialmente, o cilindro roda no sentido horário, mas o seu centro de massa está em repouso. O ponto inferior do cilindro desliza, portanto, para a esquerda relativamente ao solo. A força de atrito exercida pelo solo atua em sentido contrário, isto é, para a direita.

Esta mesma força produz dois efeitos distintos. Por um lado, acelera o centro de massa para a direita, pois $M\dot{v} = F > 0$. Por outro, como atua abaixo do centro, exerce um momento no sentido anti-horário, oposto à rotação inicial, pelo que $I_G\dot{\omega} = -FR$. Assim, **a velocidade de translação aumenta enquanto a velocidade angular diminui**.

A velocidade do ponto de contacto relativamente ao solo é

$$v_C = v - R\omega.$$

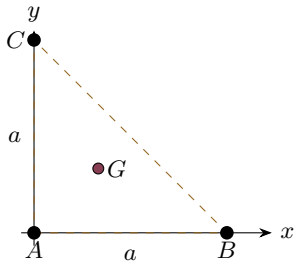
Inicialmente, $v_C = -R\omega_0 < 0$. À medida que o cilindro avança e a sua rotação abranda, o módulo da velocidade de deslizamento diminui, até se anular quando $v = R\omega$. A partir desse instante, o cilindro rola sem deslizar.

O atrito não se opõe necessariamente ao movimento do centro de massa, mas ao deslizamento relativo no contacto. Neste caso, aumenta a energia cinética de translação, diminui a energia cinética de rotação e dissipa parte da energia mecânica total.

Ideia essencial. O atrito transforma parte da energia de rotação em translação, mas diminui a energia mecânica total.

Problema 5.5 — Três partículas e matriz de inércia D

Três partículas de massa m ocupam os pontos $A = (0,0,0)$, $B = (a,0,0)$ e $C = (0,a,0)$, com $a > 0$. Determinar o centro de massa e as matrizes de inércia relativamente ao centro de massa G e ao vértice A.



Resolução. A média das posições dá $G = (a/3, a/3, 0)$. Com $\mathbf{s}_i = \mathbf{r}_i - G$, o tensor de inércia é

$$\mathbb{I}_G = \sum_i m\big(|\mathbf{s}_i|^2\mathbf{1} - \mathbf{s}_i \otimes \mathbf{s}_i\big) = \boxed{\frac{ma^2}{3}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}}.$$

Relativamente a A, a partícula em A não contribui e as outras duas têm posições $a\mathbf{e}_1$, $a\mathbf{e}_2$, pelo que

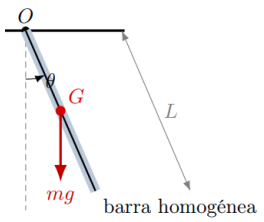
$$\boxed{\mathbb{I}_A = ma^2\,\mathrm{diag}(1,1,2).}$$

Também se pode usar o teorema dos eixos paralelos, com o termo de translação $3m(|G|^2\mathbf{1} - G \otimes G)$.

Ideia essencial. O tensor de inércia reúne numa forma quadrática a dependência da energia de rotação em relação à direção do eixo.

Problema 5.6 — Pêndulo físico D

Uma barra homogénea de comprimento L e massa m oscila num plano vertical em torno de uma extremidade fixa. Determinar o período das pequenas oscilações e o comprimento do pêndulo simples equivalente.



Resolução. Por integração da densidade linear m/L, o momento de inércia em torno da extremidade é

$$I_O = \frac{m}{L}\int_0^L s^2\,ds = \frac{mL^2}{3}.$$

O centro de massa está à distância $L/2$ de O, e o momento da gravidade é $-mg(L/2)\sin\theta$. A equação do movimento é

$$I_O\ddot{\theta} + \frac{mgL}{2}\sin\theta = 0.$$

Para pequenas oscilações, $\sin\theta \simeq \theta$; assim

$$\ddot{\theta} + \frac{3g}{2L}\theta = 0, \qquad \boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{2L}{3g}}, \qquad \ell_{\text{eq}} = \frac{2L}{3}.}$$

Ideia essencial. A frequência depende do momento de inércia em torno do ponto de suspensão, e não apenas da massa total.

6 Pequenas oscilações e modos normais

Roteiro dos problemas — dificuldade crescente

F **6.1 — Duas molas, uma massa**

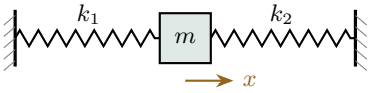
M **6.2 — Dois osciladores acoplados**

D **6.3 — O pêndulo suspenso de um carrinho livre**

Clique no título para aceder diretamente ao problema.

Problema 6.1 — Duas molas, uma massa **F**

Uma partícula de massa m encontra-se entre duas paredes, ligada à parede esquerda por uma mola de rigidez k_1 e à direita por outra, de rigidez k_2. O movimento é horizontal e sem atrito. Determinar a frequência das pequenas oscilações em torno do equilíbrio.



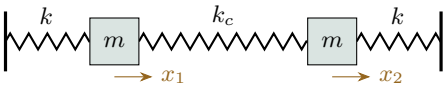
Resolução. Se x é o deslocamento relativamente ao equilíbrio, as forças de restituição são $F_1 = -k_1 x$ e $F_2 = -k_2 x$. Pela lei de Newton,

$$m\ddot{x} + (k_1 + k_2)x = 0, \qquad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}.}$$

Ideia essencial. As forças restauradoras somam-se; as molas atuam como uma mola de rigidez equivalente $k_1 + k_2$.

Problema 6.2 — Dois osciladores acoplados **M**

Duas massas iguais m estão ligadas a paredes fixas por molas de rigidez k e entre si por uma mola de rigidez $k_c > 0$. Determinar os modos normais e as frequências das pequenas oscilações.



Resolução. Designemos por x_1 e x_2 os deslocamentos, medidos no mesmo sentido, a partir das posições de equilíbrio. As molas exteriores exercem, respetivamente, as forças $-kx_1$ e $-kx_2$. A mola central depende da diferença entre os deslocamentos: se $x_2 - x_1 > 0$, fica mais distendida e puxa a primeira massa para a direita e a segunda para a esquerda. Assim, a segunda lei de Newton dá

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -kx_1 + k_c(x_2 - x_1), \\ m\ddot{x}_2 = -kx_2 - k_c(x_2 - x_1). \end{cases}$$

Somando as equações e introduzindo a coordenada média $q_+ = (x_1 + x_2)/2$, obtemos

$$m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2) = -k(x_1 + x_2) \quad \Longrightarrow \quad \ddot{q}_+ + \frac{k}{m} q_+ = 0.$$

Neste *modo em fase*, as massas movem-se juntas, $x_1 = x_2$, e a mola central não muda de comprimento.

Subtraindo a segunda equação da primeira e introduzindo $q_- = (x_1 - x_2)/2$, encontramos

$$m(\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2) = -(k + 2k_c)(x_1 - x_2) \quad \Longrightarrow \quad \ddot{q}_- + \frac{k + 2k_c}{m} q_- = 0.$$

Neste *modo em oposição de fase*, $x_1 = -x_2$: a mola central alonga-se ou comprime-se e contribui para a força restauradora.

Portanto, as duas frequências normais são

$$\boxed{\omega_+ = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \omega_- = \sqrt{\frac{k + 2k_c}{m}}.}$$

As coordenadas q_+ e q_- oscilam independentemente e permitem reconstruir o movimento das massas por $x_1 = q_+ + q_-$ e $x_2 = q_+ - q_-$. Deste modo, qualquer movimento do sistema é a sobreposição dos dois modos normais.

Ideia essencial. A mola central não atua no modo em fase, mas reforça a restituição no modo em oposição de fase. As coordenadas modais desacoplam as equações.

Complemento do Problema 6.2 — A energia passa de uma massa à outra. Partindo dos dois modos normais acabados de determinar, suponhamos agora $x_1(0) = A$, $x_2(0) = 0$ e $\dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0) = 0$. Mostrar que o movimento resulta da sobreposição dos dois modos normais e determinar o primeiro instante em que a amplitude das oscilações da primeira massa se anula.

Resolução do complemento. Como $q_+ = (x_1 + x_2)/2$ e $q_- = (x_1 - x_2)/2$, as condições iniciais conduzem a $q_+(0) = q_-(0) = A/2$ e $\dot{q}_+(0) = \dot{q}_-(0) = 0$. Cada coordenada modal descreve, por isso, um oscilador harmónico simples:

$$q_+(t) = \frac{A}{2}\cos(\omega_+ t), \qquad q_-(t) = \frac{A}{2}\cos(\omega_- t), \quad \omega_+ = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_- = \sqrt{\frac{k + 2k_c}{m}}.$$

Recuperando os deslocamentos físicos, encontramos primeiro

$$x_1(t) = \frac{A}{2}\{\cos(\omega_+ t) + \cos(\omega_- t)\}, \qquad x_2(t) = \frac{A}{2}\{\cos(\omega_+ t) - \cos(\omega_- t)\}.$$

Usando as identidades trigonométricas de soma e diferença de cossenos, resulta

$$x_1(t) = A\cos\left(\tfrac{\omega_- + \omega_+}{2}t\right)\cos\left(\tfrac{\omega_- - \omega_+}{2}t\right),$$
$$x_2(t) = A\sin\left(\tfrac{\omega_- + \omega_+}{2}t\right)\sin\left(\tfrac{\omega_- - \omega_+}{2}t\right).$$

Cada massa oscila rapidamente, com frequência próxima de $(\omega_- + \omega_+)/2$. Porém, o fator trigonométrico associado à diferença das frequências faz variar lentamente a amplitude das oscilações. A curva que acompanha essa amplitude variável chama-se *envolvente*. No caso da primeira massa, a amplitude instantânea das oscilações rápidas é

$$\boxed{A_1(t) = A\left|\cos\left(\frac{\omega_- - \omega_+}{2}t\right)\right|.}$$

Esta amplitude não deve ser confundida com o deslocamento $x_1(t)$: a massa passa pela posição de equilíbrio muitas vezes, mas a envolvente só se anula nos instantes em que desaparece a amplitude da oscilação rápida. A variação lenta e alternada das amplitudes das duas massas constitui o fenómeno dos *batimentos*.

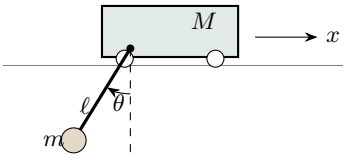
A amplitude da primeira massa anula-se pela primeira vez quando

$$\frac{\omega_- - \omega_+}{2}t_* = \frac{\pi}{2}, \qquad \boxed{t_* = \frac{\pi}{\omega_- - \omega_+}.}$$

Neste instante $x_1(t_*) = 0$ e a envolvente de x_2 tem amplitude A. Isto ilustra a troca de amplitude, mas não significa necessariamente que toda a energia esteja instantaneamente concentrada na segunda massa: a energia elástica das três molas também faz parte do balanço. Se $k_c \ll k$, a diferença entre as frequências é pequena e os batimentos são lentos em comparação com as oscilações individuais. **Ideia essencial do complemento.** A interferência entre modos de frequências próximas produz batimentos, com transferência periódica da amplitude entre as massas.

Problema 6.3 — O pêndulo suspenso de um carrinho livre **D**

Um carrinho de massa M desloca-se sem atrito sobre uma superfície horizontal. Nele está articulada uma haste rígida sem massa, de comprimento ℓ, que sustenta uma partícula de massa m. Sendo x a posição horizontal do carrinho e θ o ângulo da haste com a vertical descendente, (i) determinar o lagrangiano; (ii) identificar uma quantidade conservada; (iii) encontrar a frequência das pequenas oscilações quando o momento horizontal total é nulo; (iv) comparar com o pêndulo de suspensão fixa.



Resolução. A posição da massa pendular é $(x + \ell\sin\theta, -\ell\cos\theta)$, de modo que

$$L = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + m\ell\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 + mg\ell\cos\theta.$$

A coordenada x é cíclica e o momento conjugado

$$p_x = (M + m)\dot{x} + m\ell\dot{\theta}\cos\theta$$

é conservado. Sendo $p_x = 0$, temos

$$\dot{x} = -\frac{m\ell}{M + m}\dot{\theta}\cos\theta.$$

Integrando,

$$\boxed{x + \frac{m\ell}{M + m}\sin\theta = \text{constante}.}$$

Com efeito, a coordenada horizontal do centro de massa é $X_G = x + \frac{m\ell}{M+m}\sin\theta$; a relação exprime a sua imobilidade quando $p_x = 0$. Esta condição não é automática: vale, por exemplo, quando o conjunto parte do repouso.

Por substituição no lagrangiano, ou reduzindo as equações de Euler–Lagrange, obtemos

$$L_{\text{red}} = \frac{1}{2}m\ell^2\left(1 - \frac{m}{M+m}\cos^2\theta\right)\dot{\theta}^2 + mg\ell\cos\theta.$$

Linearizando em torno de $\theta = 0$, encontramos

$$\frac{mM\ell^2}{M+m}\ddot{\theta} + mg\ell\theta = 0, \qquad \boxed{\omega^2 = \frac{M+m}{M}\frac{g}{\ell}.}$$

O período das pequenas oscilações é

$$\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{M\ell}{(M+m)g}}.}$$

A frequência é superior à do pêndulo com suporte fixo, $\sqrt{g/\ell}$, e tende para este valor quando $M \to \infty$.

Ideia essencial. O momento horizontal conservado permite eliminar o movimento do carrinho, deixando uma dinâmica reduzida para o ângulo.

7 Mecânica analítica, Lagrange e Hamilton

Roteiro dos problemas — dificuldade crescente

F 7.1 — A elipse que roda no espaço de fase

F 7.2 — Dois osciladores e a recorrência

M 7.3 — Coordenada cíclica e integral primeira

M 7.4 — Teorema de Noether para translações

M 7.5 — O ioiô que se desenrola

M 7.6 — Conservar área não basta para regressar

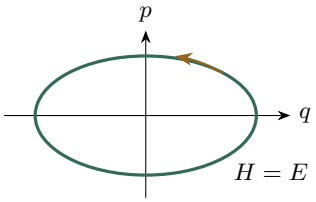
D 7.7 — A escada que se afasta da parede

D 7.8 — Dois rotores e o regresso de Poincaré

Clique no título para aceder diretamente ao problema.

Problema 7.1 — A elipse que roda no espaço de fase **F**

Um oscilador tem hamiltoniano $H(q,p)=\frac{1}{2}(p^2+\omega^2q^2)$, com $\omega>0$. Obter as equações canónicas, determinar a curva de fase correspondente à energia $E>0$ e mostrar que o fluxo conserva área no plano (q,p).



Resolução. Das equações canónicas, $\dot q=\partial_pH=p$ e $\dot p=-\partial_qH=-\omega^2q$. Ponhamos $c=\cos(\omega t)$ e $s=\sin(\omega t)$. O fluxo é

$$\begin{pmatrix}q(t)\\p(t)\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}c & s/\omega\\ -\omega s & c\end{pmatrix}}_{A(t)}\begin{pmatrix}q_0\\p_0\end{pmatrix},\qquad \det A(t)=c^2+s^2=1.$$

A curva $H=E$ é a elipse $\omega^2q^2+p^2=2E$, e a sua área, como a de qualquer região mensurável, é preservada pelo fluxo. Todas as trajetórias não estacionárias são periódicas, de período $2\pi/\omega$.

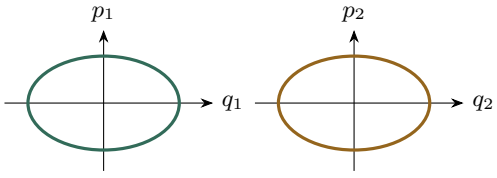
Ideia essencial. O determinante do fluxo linear permite verificar diretamente a conservação da área.

Problema 7.2 — Dois osciladores e a recorrência **F**

Dois osciladores harmónicos independentes, com frequências $\omega_1,\omega_2>0$, têm hamiltoniano

$$H=\tfrac{1}{2}(p_1^2+\omega_1^2q_1^2)+\tfrac{1}{2}(p_2^2+\omega_2^2q_2^2).$$

Supondo que ambos têm amplitude não nula, mostrar que a trajetória completa é periódica se, e só se, $\omega_1/\omega_2\in\mathbb{Q}$. Quando esta razão é irracional, mostrar que o estado regressa arbitrariamente perto do estado inicial em instantes arbitrariamente grandes.



Resolução. As equações de Hamilton dão

$$q_i(t)=A_i\cos(\omega_it+\alpha_i),\qquad p_i(t)=-A_i\omega_i\sin(\omega_it+\alpha_i),\quad A_i>0.$$

Há retorno exato em $T>0$ se, e só se, $\omega_iT=2\pi n_i$ para inteiros positivos n_i. Tal é possível precisamente quando ω_1/ω_2 é racional.

Se a razão for irracional, tomamos tempos da forma $t_k=2\pi k/\omega_1$: o primeiro oscilador regressa então exatamente ao seu estado inicial. Escrevendo $\alpha=\omega_2/\omega_1\notin\mathbb{Q}$, a fase do segundo avança $2\pi k\alpha$.

Para cada inteiro $N\geq 2$, dividimos o círculo unitário em N arcos iguais e consideramos os $N+1$ números $0,\alpha,2\alpha,\dots,N\alpha$ módulo 1. Pelo princípio das gavetas, dois pertencem ao mesmo arco. A diferença dos índices

fornece um inteiro $1 \le k_N \le N$ tal que

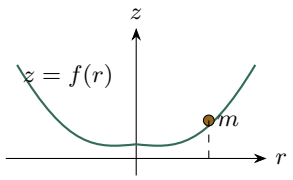
$$\boxed{\|k_N \alpha\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \le \frac{1}{N}},$$

onde $\|x\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} = \min_{n\in\mathbb{Z}} |x-n|$. Como α é irracional, nenhum inteiro positivo tem distância nula a $\mathbb{Z}$. Portanto, os k_N não podem permanecer num conjunto finito quando $N \to \infty$; escolhendo uma subsequência, obtemos $k_N \to \infty$. Nos instantes $t_{k_N} \to +\infty$, o primeiro oscilador regressa exatamente e a fase do segundo difere da inicial, módulo 2π, por no máximo $2\pi/N$. A continuidade das soluções implica o regresso do estado completo arbitrariamente perto do inicial, embora não haja periodicidade.

Ideia essencial. A periodicidade exige frequências comensuráveis; a recorrência aproximada resulta da aproximação de múltiplos de um número irracional por inteiros.

Problema 7.3 — Coordenada cíclica e integral primeira M

Uma partícula de massa m move-se sem atrito sobre a superfície de revolução $z = f(r)$, sob a ação da gravidade. Escrever o lagrangiano em coordenadas (r, φ), identificar uma constante do movimento e obter a equação radial.



Resolução. Como $\dot z = f'(r)\dot r$, a energia cinética e o lagrangiano são

$$T = \frac{m}{2}\big((1+f'(r)^2)\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2\big), \qquad L = T - mgf(r).$$

A coordenada φ é cíclica e, pela equação de Euler–Lagrange,

$$p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot\varphi} = mr^2\dot\varphi = \ell \quad \text{é constante.}$$

Para r, obtemos

$$m(1+f'^2)\ddot r + mf'f''\dot r^2 - mr\dot\varphi^2 + mgf' = 0.$$

Substituindo $\dot\varphi = \ell/(mr^2)$, a equação reduzida é

$$\boxed{m(1+f'^2)\ddot r + mf'f''\dot r^2 - \frac{\ell^2}{mr^3} + mgf' = 0.}$$

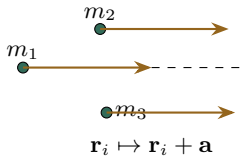
Ideia essencial. A simetria de revolução fornece uma coordenada cíclica e reduz o número de incógnitas.

Problema 7.4 — Teorema de Noether para translações M

Considere N partículas com lagrangiano

$$L = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i |\dot{\mathbf{r}}_i|^2 - U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N),$$

com $U(\mathbf{r}_1 + \mathbf{a}, \dots, \mathbf{r}_N + \mathbf{a}) = U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$ para qualquer vetor constante $\mathbf{a}$. Demonstrar a conservação do momento linear total.



Resolução. Para todo vetor $\mathbf{a}$, derivar a invariância em $\varepsilon = 0$ fornece

$$0 = \frac{d}{d\varepsilon} U(\mathbf{r}_1 + \varepsilon\mathbf{a}, \dots, \mathbf{r}_N + \varepsilon\mathbf{a})\Big|_{\varepsilon=0} = \mathbf{a} \cdot \sum_{i=1}^{N} \nabla_{\mathbf{r}_i} U.$$

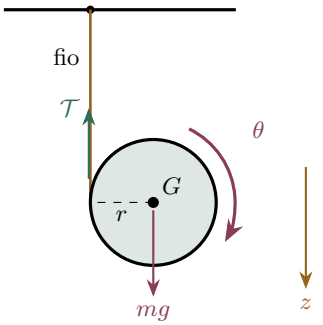
Sendo $\mathbf{a}$ arbitrário, segue $\sum_i \nabla_{\mathbf{r}_i} U = 0$. As equações de Euler–Lagrange dão $m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = -\nabla_{\mathbf{r}_i} U$. Portanto,

$$\boxed{\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^{N} m_i \dot{\mathbf{r}}_i = -\sum_{i=1}^{N} \nabla_{\mathbf{r}_i} U = 0.}$$

Ideia essencial. Uma simetria contínua por translação implica a conservação da quantidade de movimento total.

Problema 7.5 — O ioiô que se desenrola M

Um ioiô de massa m tem momento de inércia I em torno do seu eixo horizontal. Um fio leve e inextensível, preso a um suporte fixo, desenrola-se sem deslizar de um eixo de raio r. Largando o ioiô do repouso, determinar a aceleração descendente do centro e a tensão do fio. Tratar o caso de um disco homogéneo de raio R com $r = R$.



Resolução. A condição cinemática $\dot{z} = r\dot{\theta}$ dá

$$T = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}\left(m + \frac{I}{r^2}\right)\dot{z}^2, \qquad U = -mgz.$$

O lagrangiano reduzido conduz a

$$\boxed{\ddot{z} = \frac{mg}{m + I/r^2} = \frac{g}{1 + I/(mr^2)}.}$$

A lei de Newton para a translação fornece $mg - \mathcal{T} = m\ddot{z}$; a tensão vale

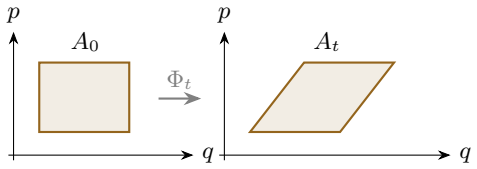
$$\boxed{\mathcal{T} = mg\frac{I}{I + mr^2}.}$$

Para um disco homogéneo com $I = \frac{1}{2}mR^2$ e $r = R$, resulta $\ddot{z} = 2g/3$ e $\mathcal{T} = mg/3$.

Ideia essencial. O fio impõe uma relação entre translação e rotação, fazendo intervir uma massa inercial efetiva $m + I/r^2$.

Problema 7.6 — Conservar área não basta para regressar M

Uma partícula livre de massa m move-se numa reta, com $H(q,p) = p^2/(2m)$. Calcular o fluxo Φ_t e o seu jacobiano. Mostrar que preserva área, embora para $p_0 \neq 0$ a trajetória não regresse perto do estado inicial quando $t \to +\infty$. Explicar por que motivo não há contradição com a recorrência de Poincaré.



Resolução. Temos $\dot{q} = p/m$, $\dot{p} = 0$, portanto

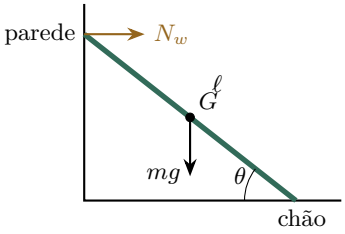
$$\Phi_t(q_0,p_0) = (q_0 + tp_0/m, p_0), \qquad D_{(q_0,p_0)}\Phi_t = \begin{pmatrix} 1 & t/m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det D\Phi_t = 1.$$

O cisalhamento conserva área. Contudo, $|q(t) - q_0| = t|p_0|/m \to \infty$ quando $p_0 \neq 0$. Não existe um conjunto invariante de medida finita que confine a trajetória, hipótese indispensável ao teorema de recorrência.

Ideia essencial. A preservação de medida não implica recorrência sem a hipótese de medida total finita.

Problema 7.7 — A escada que se afasta da parede D

Uma escada homogénea, de massa m e comprimento ℓ, encontra-se apoiada num chão horizontal e numa parede vertical perfeitamente lisos. Parte do repouso formando um ângulo $0 < \theta_0 < \pi/2$ com o chão. Enquanto ambas as extremidades mantêm contacto, determinar a equação de Lagrange e a reação horizontal N_w da parede. Mostrar que a extremidade superior perde contacto depois de descer até dois terços da altura inicial.



Resolução. Enquanto os dois contactos subsistem, o centro de massa é

$$(x_G, y_G) = \tfrac{\ell}{2}(\cos\theta, \sin\theta), \quad v_G^2 = \tfrac{\ell^2}{4}\dot\theta^2.$$

Como $I_G = m\ell^2/12$, obtém-se

$$T = \frac{1}{2}mv_G^2 + \frac{1}{2}I_G\dot\theta^2 = \frac{m\ell^2}{6}\dot\theta^2, \quad U = \frac{mg\ell}{2}\sin\theta, \quad L = T - U.$$

A equação de Euler–Lagrange e a conservação da energia implicam

$$\ddot\theta = -\frac{3g}{2\ell}\cos\theta, \qquad \dot\theta^2 = \frac{3g}{\ell}(\sin\theta_0 - \sin\theta).$$

Pela segunda lei de Newton para o centro de massa,

$$N_w = m\ddot x_G = -\frac{m\ell}{2}(\cos\theta\,\dot\theta^2 + \sin\theta\,\ddot\theta) = \frac{3mg}{4}\cos\theta\,(3\sin\theta - 2\sin\theta_0).$$

A parede pode empurrar, mas não puxar. A primeira anulação de N_w ocorre quando $\sin\theta_* = \frac{2}{3}\sin\theta_0$, e portanto

$$\boxed{h_* = \ell\sin\theta_* = \frac{2}{3}\ell\sin\theta_0 = \frac{2}{3}h_0.}$$

Nesse instante, a reação do chão é ainda positiva: $N_s = mg/4$. O movimento subsequente já não obedece ao vínculo de duplo contacto.

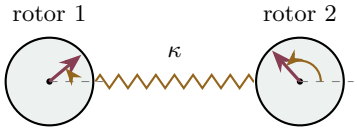
Ideia essencial. O vínculo determina a energia antes da separação; a condição unilateral sobre a reação assinala o instante da perda de contacto.

Problema 7.8 — Dois rotores e o regresso de Poincaré **D**

Um *rotor* é aqui um disco rígido que pode girar em torno de um eixo fixo; a sua orientação é descrita por um ângulo q_i definido módulo 2π. Consideremos dois rotores com ângulos $q_1, q_2 \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ e momentos conjugados $p_1, p_2 \in \mathbb{R}$. Escolhem-se unidades em que os momentos de inércia valem 1. Cada rotor sofre um potencial restaurador periódico $1 - \cos q_i$ (como um pêndulo que pode dar voltas completas). Há ainda um acoplamento torsional entre ambos, de energia $\kappa(1 - \cos(q_1 - q_2))$, $\kappa > 0$. O hamiltoniano é

$$H = \tfrac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2) + (1 - \cos q_1) + (1 - \cos q_2) + \kappa(1 - \cos(q_1 - q_2)), \quad \kappa > 0.$$

Sem resolver as equações, provar que, para quase todos os estados com $H \le E$, $E > 0$, a trajetória regressa arbitrariamente perto do estado inicial infinitas vezes. Explicar por que isto não implica periodicidade.



(representação esquemática)

Resolução. O termo $\kappa(1 - \cos(q_1 - q_2))$ funciona como um *ressorte de torção periódico*: quando as orientações são próximas, $1 - \cos(q_1 - q_2) \simeq \frac{1}{2}(q_1 - q_2)^2$, reproduzindo localmente a energia quadrática de uma mola torsional. Para diferenças de ângulo grandes, porém, este modelo é periódico e não coincide com uma mola linear comum. As equações de Hamilton incluem, por exemplo,

$$\dot q_i = p_i, \qquad \dot p_1 = -\sin q_1 - \kappa\sin(q_1 - q_2), \quad \dot p_2 = -\sin q_2 + \kappa\sin(q_1 - q_2).$$

Regresso de Poincaré significa que, após tempos arbitrariamente grandes, quase todas as trajetórias voltam tão perto quanto se queira da sua posição e dos seus momentos iniciais, sem que o movimento tenha de ser periódico. O espaço de fase é $T^*\mathbb{T}^2 \simeq \mathbb{T}^2 \times \mathbb{R}^2$. Como H é conservado e o potencial é não negativo, $H \le E$ implica $p_1^2 + p_2^2 \le 2E$. Por isso,

$$K_E = \{H \le E\} \subset \mathbb{T}^2 \times \{p_1^2 + p_2^2 \le 2E\}$$

é compacto e tem volume finito. O campo hamiltoniano é suave, logo o fluxo existe globalmente para os estados de K_E. Pelo teorema de Liouville, preserva a medida $dq_1\,dq_2\,dp_1\,dp_2$. A recorrência de Poincaré aplicada, por

exemplo, ao mapa de tempo $\tau > 0$ em K_E, implica, para quase todo $z_0 \in K_E$, a existência de tempos $t_n \to \infty$ tais que

$$\boxed{\Phi_{t_n}(z_0) \longrightarrow z_0.}$$

O teorema apenas garante retornos arbitrariamente próximos, e não o regresso exato ou a periodicidade. A conclusão refere-se ao volume do subnível K_E, não automaticamente a cada superfície individual $H = E$.

Ideia essencial. Num sistema hamiltoniano confinado a uma região invariante de volume finito, a conservação do volume implica retornos arbitrariamente próximos para quase todos os estados, mas não necessariamente trajetórias fechadas.

Complementos — duas aplicações das equações de Lagrange

Os problemas 2.3 e 2.4 foram anteriormente resolvidos pelas leis de Newton. Retomamo-los aqui para mostrar como as coordenadas generalizadas incorporam os vínculos e eliminam a necessidade de calcular explicitamente as reações.

A conta no aro vertical em rotação (Problema 2.3)

Podemos recuperar a equação do movimento sem calcular as reações do aro. Num referencial inercial, a posição da conta é

$$x = R\sin\theta\cos(\Omega t), \qquad y = R\sin\theta\sin(\Omega t), \qquad z = -R\cos\theta.$$

A derivação fornece $|\dot{\mathbf{r}}|^2 = R^2(\dot\theta^2 + \Omega^2\sin^2\theta)$: os termos cruzados cancelam-se. Com a energia potencial nula no ponto inferior,

$$T = \frac{mR^2}{2}(\dot\theta^2 + \Omega^2\sin^2\theta), \qquad U = mgR(1-\cos\theta), \qquad L = T - U.$$

A equação de Euler–Lagrange para a coordenada θ é

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot\theta} - \frac{\partial L}{\partial\theta} = 0, \qquad mR^2\ddot\theta = mR^2\Omega^2\sin\theta\cos\theta - mgR\sin\theta.$$

Recupera-se, assim, a equação obtida acima pela projeção tangencial da lei de Newton. O vínculo de movimento prescrito do aro já está incorporado na escolha da coordenada generalizada.

O bloco sobre uma cunha móvel (Problema 2.4)

As coordenadas X e s exprimem diretamente os vínculos. Com $x = X + s\cos\alpha$ e $y = -s\sin\alpha$ para a posição do bloco, as energias são

$$T = \frac{M+m}{2}\dot X^2 + m\dot X\dot s\cos\alpha + \frac{m}{2}\dot s^2, \qquad U = -mgs\sin\alpha.$$

O lagrangiano $L = T - U$ dá, para X e s respetivamente,

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot X} - \frac{\partial L}{\partial X} = 0 \quad\Longrightarrow\quad (M+m)\ddot X + m\ddot s\cos\alpha = 0,$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot s} - \frac{\partial L}{\partial s} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \ddot s + \ddot X\cos\alpha = g\sin\alpha.$$

Eliminando sucessivamente as acelerações,

$$\boxed{\ddot s = \frac{(M+m)g\sin\alpha}{M + m\sin^2\alpha}, \qquad \ddot X = -\frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{M + m\sin^2\alpha}.}$$

As reações normais não aparecem: os vínculos foram incorporados na parametrização do sistema.

Referências bibliográficas

- D. E. Rutherford, *Classical Mechanics*, 1957.
- R. Douglas Gregory, *Classical Mechanics: An Undergraduate Text*, Cambridge University Press, 2006.
- P. Azzurri, *Problemi di meccanica*, 2008.
- M. Lunn, *A First Course in Mechanics*.